■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের [redacted] পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৯.৫%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/১২/২০২৫)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় : Physical Chemistry-III

বিষয় কোড : 232801

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য :—একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। $1 \times 10 = 10$

(ক) ছদ্ম ১ম ক্রম বিক্রিয়া কী? *[১.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ইলেকট্রোফরেসিস কী? *[৬.২৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) মাইকেলিস ধ্রুবক কী? *[৩.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) লবণ প্রভাব কী? *[৪.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) ফ্লাশ ফটোলাইসিস কাকে বলে? *[৫.১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) ব্রাউনীয় গতি কী? *[৬.০৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) ফ্রিডম সংখ্যা কী? *[৮.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) ইউটেকটিক তাপমাত্রা কাকে বলে? *[৮.১৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) ক্ষণস্থায়ী ত্রৈধ বিন্দু কী? *[৮.১৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) টানেলিং কী? *[২.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) সক্রিয়িত জটিল কাকে বলে? *[২.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) আয়নিক শক্তি কী?

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $4 \times 5 = 20$

২। দেখাও যে, ত্রৈধ বিন্দু ও ইউটেকটিক বিন্দুর ফ্রিডম সংখ্যা শূন্য। *[অধ্যায়-৮ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। BET সমীকরণের স্বীকার্যসমূহ লেখ।

৪। দ্রাবক আকর্ষী ও দ্রাবক বিকর্ষী কলয়েডের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। *[অধ্যায়-৬ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। আলোক শোষণের সূত্রাবলি আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৫ এর গ বিভাগের ২ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। আয়নিক শক্তির সাথে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের পরিবর্তন ব্যাখ্যা কর।

৭। কলয়েডের তড়িৎগতীয় ধর্ম আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৬ এর গ বিভাগের ১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। একটি ১ম ক্রম বিক্রিয়ায় অর্ধায়ু 45 মিনিট। বিক্রিয়কের 70% বিয়োজিত হতে কত সময় লাগবে?

৯। বিক্রিয়ার সাম্যধ্রুবক ও হার ধ্রুবকের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-১ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $10 \times 5 = 50$

১০। (ক) বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয়ের সমভগ্নাংশিক পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-১ এর ৫ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) অম্ল-ক্ষারক প্রভাবনের কৌশল ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। (ক) পানির দশাচিত্র আঁক এবং এর বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও। *[অধ্যায়-৮ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) সম্ভাব্যতা গুণাঙ্ক কী? এর ভৌত তাৎপর্য লেখ। *[অধ্যায়-২ এর খ বিভাগের ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। (ক) অ্যাসিটালডিহাইডের আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার কৌশল ও গতিবিদ্যা আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৫ এর ৯ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) একাণবিক বিক্রিয়ার হিন্সেল-উড তত্ত্ব আলোচনা কর।

১৩। (ক) দেখাও যে, ফ্রন্ডলিচ পরিশোষণ সমতাপ রেখা ল্যাংমুরের পরিশোষণ সমতাপ রেখার একটি বিশেষ রূপ মাত্র। *[অধ্যায়-৭ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) সমান্তরাল বিক্রিয়া কী? এর কৌশল ও গতিবিদ্যা বর্ণনা কর।

১৪। (ক) সমসত্ত্ব প্রভাবন কী? এর মূলতত্ত্ব আলোচনা কর। *[অধ্যায়-২ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) জিটা পটেনশিয়াল কী? এটি কীভাবে উৎপন্ন হয় — ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৬ এর খ বিভাগের ৮ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। (ক) দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের উপর ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবকের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) একটি আলোক বিক্রিয়া প্রতি সেকেন্ডে 4×10^4 কোয়ান্টা আলোক শোষণ করে। 12 মিনিট আলোকিত করায় বিক্রিয়কের 0.003 মোল বিক্রিয়া করল। বিক্রিয়াটির কোয়ান্টাম উৎপাদ নির্ণয় কর।

১৬। (ক) এনজাইম প্রভাবন কী? অসমসত্ত্ব প্রভাবন ও এনজাইম প্রভাবনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ১ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ২য় ক্রম বিক্রিয়ার অর্ধায়ু বিক্রিয়কের আদি ঘনমাত্রার উপর কীরূপে নির্ভরশীল- ব্যাখ্যা কর।

১৭। (ক) ইমালসিফিকেশন কী? ইমালসিফিকেশন সংক্রান্ত হারকিন্সের তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৬ এর খ বিভাগের ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ফিল্ম চাপ কী? পরিশোষণের উপর তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৭ এর খ বিভাগের ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 232801

Subject Name : Physical Chemistry-III

ভৌত রসায়ন-৩

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

রসায়ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ রাসায়নিক গতিবিদ্যা

(Chemical Kinetics)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **রাসায়নিক গতিবিদ্যা কী?**

উত্তর : রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ বা হার, তাত্ত্বিক আলোচনা এবং বিক্রিয়ার ক্রিয়া-কৌশল সম্পর্কে ভৌত রসায়নের যে শাখায় আলোচনা করা হয়, তাকে রাসায়নিক গতিবিদ্যা বলা হয়।

০০০ ০২. **সমান্তরাল বিক্রিয়া কাকে বলে?** ৯৯% [জা.বি. ২০১৯]

উত্তর : প্রায় সময় দেখা যায় কোনো বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক একই সময়ে দুটি পৃথক পৃথক বিক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে। অন্যদিকে যে বিক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক বিক্রিয়ক ব্যবহৃত হয় তাকে সমান্তরাল বিক্রিয়া বলে।

০০০ ০৩. **আয়নিকরণ শক্তি কী?** ৯৯% [জা.বি. ২০২০]

উত্তর : আয়নিকরণ শক্তি হলো গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো একটি মৌলের এক মোল বিচ্ছিন্ন পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন অপসারণ করতে এক মোল ধনাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে শক্তির প্রয়োজন তাকে আয়নিকরণ শক্তি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **বিক্রিয়ার হার বা গতিবেগ কাকে বলে?**

উত্তর : প্রতি একক সময়ে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা হ্রাস বৃদ্ধির হারকে বিক্রিয়ার হার বলে।

অর্থাৎ, বিক্রিয়ার হার = $\frac{\text{বিক্রিয়ক বা উৎপাদের ঘনমাত্রার পরিবর্তন}}{\text{ঐ পরিবর্তন সংঘটনে ব্যয়িত সময়}}$।

০০০ ০৫. **রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারের একক লিখ।**

উত্তর : মোল লিটার$^{-1}$ সেকেন্ড$^{-1}$ ($mol\ L^{-1}\ S^{-1}$)

০০০ ০৬. **বিক্রিয়ার ক্রম কাকে বলে?** ৯৯%

অথবা, বিক্রিয়ার ক্রম কি?

উত্তর : কোনো বিক্রিয়ার পরিক্ষালব্ধ গতিবেগ বা হার ঐ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়কসমূহের ঘনমাত্রা পদের সমাণুপাতিক। তাদের ঘাতের সমষ্টিকে উক্ত বিক্রিয়ার ক্রম বলে। [জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]

০০০ ০৭. **হার ধ্রুবক কী?** ৯৯% [জা.বি. ২০১৮, ২০২০]

উত্তর : কোন বিক্রিয়ার প্রতিটি বিক্রিয়ক এক মোলার ঘনমাত্রায় থাকলে তখন বিক্রিয়ার গতিবেগ বা হারকে বিক্রিয়ার গতিধ্রুবক বা হার ধ্রুবক বলে। একে k দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. **প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার সমীকরণটি লিখ।**

উত্তর : $K = \frac{2.303}{t} \log \frac{a}{a-x}$

০৯. *ছদ্ম ১ম ক্রম বিক্রিয়া কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* [জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২২ ২০২৪]

অথবা, ছদ্ম এক আণবিক বিক্রিয়া কী?

উত্তর : যে সকল বিক্রিয়ায় একাধিক বিক্রিয়কের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও বিক্রিয়ার গতি প্রথম ক্রম ধারা অনুসরণ করে তাদেরকে ছদ্ম এক আণবিক বিক্রিয়া বলে।

০০ ১০. **ছন্দ এক আণবিক বিক্রিয়ার গাণিতিক সমীকরণটি লিখ।**

উত্তর : $K = \frac{2.303}{t} \log \frac{C_0}{C}$

০০০ ১১. **দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়া কী?** ৯৯%

উত্তর : যে বিক্রিয়ার হার এক বা একাধিক বিক্রিয়কের দুটি অণুর ঘনমাত্রা পরিবর্তনের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে তাকে দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়া বলে।

০০ ১২. **দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সমীকরণটি লিখ।**

উত্তর : $K = \frac{1}{t} \frac{x}{a(a-x)}$ ইহাই-দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সমীকরণ।

০০০ ১৩. **ধারাবাহিক বিক্রিয়া কী?**

উত্তর : যে বিক্রিয়া ধাপে ধাপে সংঘটিত হয়ে থাকে অর্থাৎ যে বিক্রিয়ার উৎপাদ তৈরি হতে মধ্যবর্তী এক বা একাধিক অন্তর্বর্তী ধাপ থাকে তাকে ধারাবাহিক বিক্রিয়া বলা হয়।

০০ ১৪. **উভয়মুখী বিক্রিয়া কী?**

উত্তর : যেসব বিক্রিয়ায় উৎপন্ন উৎপাদ আবার পুনরায় বিক্রিয়া করে বিক্রিয়কে পরিণত হয় তাকে উভমুখী বিক্রিয়া বলে।

০০০ (১৫) **সক্রিয়ন শক্তি কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : সর্বনিম্ন যে পরিমাণ শক্তি অর্জন করলে বা কোনো অণুতে বিদ্যমান থাকলে ঐ বিক্রিয়ক অণু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদে পরিণত হয় তাকে সক্রিয়ন শক্তি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১৬) **বিক্রিয়ার হার বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার কোনো একটি বিক্রিয়ক বা বিক্রিয়াজাত পদার্থের অর্থাৎ উৎপাদের ঘনমাত্রার পরিবর্তন ও উক্ত সময়ের ব্যবধানের অনুপাতকে ঐ সময়ের ব্যবধানের বিক্রিয়ার হার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৭. **সম্ভাব্যতা গুণাংক কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : সংঘর্ষ তত্ত্বের সংশোধন হলো নিম্নরূপ :

$k = Pz \times e^{-E/RT}$, যেখানে P হলো সম্ভাব্যতা গুণাঙ্ক বা স্টেরিক গুণাংক।

অর্থাৎ, সংঘর্ষ তত্ত্বানুযায়ী গণনাকৃত মান ও পরীক্ষালব্ধ মানের মধ্যে যে অসঙ্গতি P তার পরিমানজ্ঞাপক রাশিকে সম্ভাব্যতা গুণাংক বা স্টেরিক গুণাংক বলে।

০০০ (১৮) **জটিল বিক্রিয়া কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : জটিল বিক্রিয়া বলতে বোঝায়, যে সকল বিক্রিয়া একটি ধাপে সম্পন্ন হয় না, এক বা একাধিক ধাপে সম্পন্ন হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. বিক্রিয়ার ক্রম ও আণবিকত্ব বলতে কী বুঝ? *[জা.বি. ২০০১, ২০০৩, ২০০৫, ২০০৭]*

[উ : ব্যতিক্রম **রসায়ন ইঞ্জিনিয়াস** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

০০০ ০২. **প্রথম ক্রম ও দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়ার তুলনা দেখাও।** ৯৯% [উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]

অথবা, প্রথম ক্রম ও দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১৬, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০ ০৩. (ক) বিক্রিয়ার হার কী? বিক্রিয়ার হার মাপনের পদ্ধতিসমূহের শ্রেণিবিভাগ লিখ। [উ : ৫ পৃষ্ঠার ১.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২]*

(খ) দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। [উ : ২৯ পৃষ্ঠার ১.৩৬ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৪. **১ম ক্রম বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।** ৯৯% [উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১৬]*

০০০ ০৫. ছদ্মক্রম বিক্রিয়ার বর্ণনা কর। [উ : ২৯ পৃষ্ঠার ১.৩৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০ ০৬. বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো কী কী? বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয়ের বিচ্ছিন্নকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ৫ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৭. প্রমাণ কর যে বিক্রিয়ার ক্রম কখনো সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় না। [উ : ৯ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

০০০ (০৮) **পরিবাহিতা পরিমাপন পদ্ধতির সাহায্যে কীভাবে একটি বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবক নির্ণয় করা যায়?** ৯৯% [উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]

অথবা, বিক্রিয়ার হার মাপনের পরিবাহিতা মাপন পদ্ধতি আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭, ২০২১]*

অথবা, পরিবাহিতা পরিমাপন পদ্ধতির সাহায্যে ইথাইল অ্যাসিটেটের ক্ষারীয় আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়ার হার নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা কর।

অথবা, পরিবাহিতা পরিমাপকের ইথাইল অ্যাসিটেটের ক্ষারীয় আর্দ্র-বিশ্লেষণ বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবক এবং শক্তি নির্ণয় কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৯) **বিক্রিয়ার অর্ধায়ু বলতে কী বুঝ? দেখাও যে, একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার অর্ধায়ু বিক্রিয়কের প্রাথমিক ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে না।** ৯৯% [উ : ৯ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০১, ২০০৩, ২০০৮, ২০১৮, ২০২২]*

অথবা, ১ম ক্রম বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর এবং দেখাও যে তার অর্ধায়ু ঘনমাত্রা অনির্ভরশীল।

অথবা, প্রথম ক্রমবিক্রিয়ার অর্ধজীবন এর প্রারম্ভিক গাঢ়ত্বের উপর নির্ভর করে না।

অথবা, দেখাও যে, প্রথম ক্রমবিক্রিয়ার অর্ধায়ু একটি ধ্রুব সংখ্যা।

অথবা, প্রথম ক্রমবিক্রিয়া কাকে বলে? প্রথম ক্রমবিক্রিয়ার গাণিতিক সমীকরণ উপপাদন কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

(১০) বিক্রিয়ার ক্রম ও আণবিকত্বের মধ্যে পার্থক্য লেখ। **৯৯%** [উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]

অথবা, বিক্রিয়ার ক্রম ও আণবিকতার পার্থক্য লেখ। *[জা.বি. ২০০৯, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, বিক্রিয়ার ক্রম ও আণবিকত্বের মধ্যে তুলনা কর।

অথবা, বিক্রিয়ার ক্রম ও আণবিকত্ব এর পার্থক্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৯। *বিক্রিয়ার সাম্যধ্রুবক ও হার ধ্রুবকের মধ্যে পার্থক্য লেখ।* [উ : ১১ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

(০১) বিক্রিয়ার হারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ২৬ পৃষ্ঠার ১.৩৪ নং]
[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৮, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, বিক্রিয়ার হারের উপর প্রভাববিস্তারকারী নিয়ামকসমূহের প্রভাব বর্ণনা কর।

অথবা, কোনো বিক্রিয়ার হার কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা কর।

অথবা, বিক্রিয়ার হার বা বেগ প্রভাবকারী নিয়ামকসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, বিক্রিয়ার হারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব – ব্যাখ্যা কর।

অথবা, বিক্রিয়ার হারের উপর বিক্রিয়কের প্রকৃতি ও পৃষ্ঠতলের প্রভাব -ব্যাখ্যা কর।

অথবা, বিক্রিয়ায় হারের উপর প্রভাবক বা আলোকের প্রভাব বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

(০২) সক্রিয়ন শক্তির উপর তাপমাত্রা ও প্রভাবকের ভূমিকা আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ২২ পৃষ্ঠার ১.২৯ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. বিক্রিয়ার হার মাপনের অপটিক্যাল আবর্তন মাপন পদ্ধতি আলোচনা কর। [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং]

অথবা, লঘু এসিড দ্বারা প্রভাবিত আখ চিনির জলাম্বয়ন বিক্রিয়ার হার নির্ণয়ের পোলারমিতিক পদ্ধতির মূলনীতি আলোচনা কর।

অথবা, টীকা লিখ : পোলারিমিতিক পদ্ধতি। *[জা.বি. ২০০১, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, টীকা লিখ : অপটিক্যাল আবর্তন মাপন পদ্ধতি।

০০ ০৪. বিক্রিয়ার হার নির্ণয়ে গ্যাসের চাপ মাপন পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ১৭ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৫. **বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয়ে ভ্যান্টহফের ডিফারেন্সিয়াল পদ্ধতি বর্ণনা কর।** **৯৯%** [উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ ০৬. (ক) বিভিন্ন তাপমাত্রায় বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের মান ব্যবহার করে এই সমীকরণের সাহায্যে কীরূপে বিক্রিয়ার সক্রিয়ণ শক্তি নির্ণয় করবে। [উ : ১৯ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২]*

অথবা, সক্রিয়ণ শক্তি (E) এবং কম্পাঙ্ক গুণাঙ্ক (A) এর মান কীভাবে নিরূপণ করা যায়?

(খ) সক্রিয়ন শক্তি কি? সক্রিয়ন শক্তির উপর তাপমাত্রা ও প্রভাবকের প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ২২ পৃষ্ঠার ১.২৯ নং]

(০৭) সমাকলন পদ্ধতিতে বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয়ের মূলনীতি আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ২৪ পৃষ্ঠার ১.১১ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৮. (ক) শূন্য ক্রম বিক্রিয়া কি? এই বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবকের সমীকরণ উপপাদন কর। [উ : ১১ পৃষ্ঠার ১.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

(খ) দ্বিতীয় ক্রমবিক্রিয়া কী? দ্বিতীয় ক্রমবিক্রিয়া হারের সমীকরণ উপপাদন কর। [উ : ২৩ পৃষ্ঠার ১.৩১ নং] *[জা.বি ২০০৪, ২০০৫, ২০০৮]*

(০৯) (ক) সক্রিয়ন শক্তির উপর তাপমাত্রা ও প্রভাবকের প্রভাব আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ২২ পৃষ্ঠার ১.২৯ নং]

অথবা, সক্রিয়ন শক্তি কি? সক্রিয়ন শক্তির উপর তাপমাত্রা ও প্রভাবকের প্রভাব আলোচনা কর। *[জা.বি ২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৮]*

(খ) ধারাবাহিক বিক্রিয়ার গতিবিদ্যা আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ২৭ পৃষ্ঠার ১.৩৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*

অথবা, ধারাবাহিক বিক্রিয়া কাকে বলে? ধারাবাহিক বিক্রিয়ার গতিবিদ্যা আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১০. পরিবাহিতা মাপকের সাহায্যে ইথাইল অ্যাসিটেটের ক্ষারীয় আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবক ও সক্রিয়ন শক্তি নির্ণয় কর। [উ : ৩১ পৃষ্ঠার ১.৩৮ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(১১) আরহেনিয়াস সমীকরণ উপপাদন কর এবং বিক্রিয়ার হারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং]

অথবা, আরহেনিয়াস সমীকরণটি প্রতিপাদন কর। *[জা.বি ২০০১, ২০০৭, ২০০৮, ২০১২, ২০১৮, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, বিক্রিয়ার হারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব সম্পর্কিত সমীকরণটি প্রতিপাদন কর।

অথবা, আরহেনিয়াস মতবাদের স্বীকার্যসমূহ লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১২) (ক) অবস্থান্তর অবস্থা তত্ত্বের গাণিতিক সমীকরণ প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ৪১ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(খ) বিক্রিয়ার হার কী? A + B ⟶ উৎপাদ; বিক্রিয়াটিতে [A] >> [B] হলে দেখাও যে, বিক্রিয়াটির হার A-এর ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে না। ৯৯% [উ : ২৫ পৃষ্ঠার ১.৩৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, A + B → উৎপাদ এ ধরনের বিক্রিয়ার আপেক্ষিক বিক্রিয়া হারের সমীকরণ উপপাদন কর যখন A ও B এর প্রারম্ভিক ঘনমাত্রা সমান নয়। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১৭, ২০২১]*

অথবা, A + B → product, এ ধরনের বিক্রিয়ার আপেক্ষিক বিক্রিয়া হারের সমীকরণ উপপাদন কর। এখানে A এবং B এর প্রারম্ভিক ঘনমাত্রা সমান কর।

অথবা, M + N ⟶ উৎপাদ, এ ধরনের বিক্রিয়ার আপেক্ষিক বিক্রিয়া হারের সমীকরণ উপপাদন কর। এখানে M ও N এর প্রারম্ভিক ঘনমাত্রা সমান নয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১০। (ক) বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয়ের সমভগ্নাংশিক পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ১০ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]

অথবা, বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয়ে সমভগ্নাংশিক পদ্ধতির বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০১৭, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয়ের অসওয়াল্ডের পৃথকীকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয়ের যেকোনো একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, A + B → উৎপাদ বিক্রিয়াটির ক্রম নির্ণয়ের মূলনীতি আলোচনা কর।

১৩। (খ) সমান্তরাল বিক্রিয়া কী? এর কৌশল ও গতিবিদ্যা বর্ণনা কর। [উ : ৬২৭ পৃষ্ঠার ১৩(খ) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৬। (খ) ২য় ক্রম বিক্রিয়ার অর্ধায়ু বিক্রিয়কের আদি ঘনমাত্রার উপর কীরূপে নির্ভরশীল- ব্যাখ্যা কর। [উ : ৬২৯ পৃষ্ঠার ১৬(খ) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৮, ০৯ ও ১০ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০২, ০৭, ০৯, ১১ ও ১২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। –সম্পাদক*

গাণিতিক সমস্যাবলি

০০০ ০১. একটি প্রথম ক্রম গ্যাসীয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে A ও E_a এর মান যথাক্রমে $4.3 \times 10^{13}\ S^{-1}$ও 103.35KJ। 300K তাপমাত্রায় K এর মান হিসাব কর। ৯৯% [উ : রসায়ন ইউনিভার্সিটি (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩২ পৃষ্ঠার সমস্যা ০১ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০২. **2A → P; বিক্রিয়াটির বেগ ধ্রুবকের মান 2.62×10^{-3} $Lmol^{-1}\ S^{-1}$ যদি A এর প্রাথমিক ঘনমাত্রা 1.70M হয় তবে বিক্রিয়াটির অর্ধজীবন কত হবে।** ৯৯% [উ : ৩২ পৃষ্ঠার সমস্যা ০২ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১০]*

০০০ ০৩. কোন ১ম ক্রম বিক্রিয়ায় 500S-এ অর্ধেক পরিমাণ পদার্থ বিয়োজিত হয়। কতক্ষণ পরে মাত্র এক-চতুর্থাংশ পদার্থ অবশিষ্ট থাকবে। [উ : ৩২ পৃষ্ঠার সমস্যা ০৩ নং]

০০০ ০৪. **কোন প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার 30% 60M-এ সম্পন্ন হয়। (ক) K-এর মান কত (খ) বিক্রিয়ার 60% সম্পন্ন হতে কত সময় প্রয়োজন হবে।** ৯৯% [উ : ৩৩ পৃষ্ঠার সমস্যা ০৪ নং]

০০ ০৫. একটি প্রথম ক্রমের বিক্রিয়া 20 মিনিটে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্পন্ন হয়। শতকরা নব্বই ভাগ সম্পন্ন হতে কত সময় লাগবে? *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৬. 303K তাপমাত্রায় CCl_4 মাধ্যম N_2O_5 এর ঘনমাত্রা $\frac{1}{4}$ হ্রাস পেতে কত সময় প্রয়োজন হবে। [ঐ তাপমাত্রায় k -এর মান $1.4 \times 10^{-4} s^{-1}$] [উ : ৩৪ পৃষ্ঠার সমস্যা ০৫ নং]

০০ ০৭. কোনো প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার অর্ধায়ু $t_{(1/2)} = 50$ minute, 35 minute পর বিক্রিয়াটির কত অংশ সম্পন্ন হবে। [উ : ৩৪ পৃষ্ঠার সমস্যা ০৬ নং]

০০ ০৮. কোনো প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার ধ্রুবক 35 min। 75 min পর প্রাথমিক ঘনমাত্রা কত অংশে অবশিষ্ট থাকবে। [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার সমস্যা ০৭ নং]

০০০ ০৯. **25°C তাপমাত্রায় ইথাইল অ্যাসিটেটের ক্ষারীয় আর্দ্র-বিশ্লেষণের হার ধ্রুবকের মান $6.2 \times 10^{-3}\ L\ mol^{-1}\ S^{-1}$। উক্ত বিক্রিয়ায় এস্টারের 90% আদ্র বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয় সময় নির্ণয় কর, যখন মিশ্রণে এস্টার ও ক্ষারের আদি ঘনমাত্রা যথাক্রমে 0.05M এবং 0.1M।** ৯৯% [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ১০. একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কের 25% বিয়োজন হতে সময় লাগে 40.5m বিক্রিয়াটির অর্ধ জীবন কত হবে। [উ : ৩৬ পৃষ্ঠার সমস্যা ০৯ নং]

০০০ ১১. **একটি ১ম ক্রম বিক্রিয়ার ৪০% শেষ হতে ১৫ মিনিট সময় লাগে। ৩০ মিনিট পর ঐ বিক্রিয়ার শতকরা কতভাগ শেষ হবে হিসাব কর।** ৯৯% [উ : ৩৮ পৃষ্ঠার সমস্যা ১৪ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৮। একটি ১ম ক্রম বিক্রিয়ায় অর্ধায়ু 45 মিনিট। বিক্রিয়কের 70% বিয়োজিত হতে কত সময় লাগবে? [উ : ৬২৬ পৃষ্ঠার সমস্যা৮নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

অধ্যায় ০২ বিক্রিয়ার হারের তত্ত্ব
(Theoris of Reaction Rates)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

○○○ **০১. সক্রিয়ন শক্তি কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : পারস্পরিক সংঘর্ষ বা অন্য যেকোনো উপায়ে কোনো অণু যে অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের উপযোগী হয় তাকে সক্রিয়ন শক্তি বলে। ইহাকে Ea দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০২. সক্রিয়িত জটিল কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
অথবা, সক্রিয়ণ জটিল কি? [জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২৪]
উত্তর : পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়ক অণুগুলোর মধ্যে থেকে যে ক্ষণস্থায়ী যৌগ সৃষ্টি হয় তাকে সক্রিয়িত জটিল বলে।

○○ **০৩. সংঘর্ষ তত্ত্বটি কোন ধরনের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?**

উত্তর : সংঘর্ষ তত্ত্বটি কেবল অতি সরল গ্যাসীয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদিও এটি দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়ার ক্ষেত্র প্রযোজ্য তবে দ্রবণে সংঘটিত সেসব বিক্রিয়া যেসব বিক্রিয়ক সরল অণু হিসেবে অবস্থান করে।

○○○ **০৪. ক্রমান্বয়ী বিক্রিয়া কি? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*
অথবা, ধারাবাহিক বিক্রিয়া কাকে বলে?

উত্তর : যে বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ উৎপন্ন হতে এক বা একাধিক অতিক্রম করতে হয় অর্থাৎ বিক্রিয়াটি একাধিক ধাপে সংঘটিত হয় তাকে ধারাবাহিক বিক্রিয়া বা ক্রমান্বয়ী বিক্রিয়া বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ **০৫. বিক্রিয়ার হার তত্ত্ব কাকে বলে? ৯৯%**

উত্তর : যে স্বীকার্য বা ধারণার উপর ভিত্তি করে বিক্রিয়ার হারের গাণিতিক সমীকরণ উপপাদন করা হয় তাকে বিক্রিয়া হারের তত্ত্ব বলে।

○○ **০৬. শক্তি পর্বত কাকে বলে?**

উত্তর : বিক্রিয়ককে উৎপাদে পরিণত করতে হলে বিক্রিয়ককে অবশ্যই একটি শক্তির বাঁধা অতিক্রম করতে হয়। শক্তির এ বাঁধাকে শক্তি পর্বত বলে।

○○○ **০৭. তাপোৎপাদী বিক্রিয়া কী? ৯৯%**

উত্তর : যে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে তাপশক্তির উৎপন্ন হয় এবং বিক্রিয়া অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, তাকে তাপউৎপাদী বিক্রিয়া বলে।

○○○ **০৮. তাপহারী বিক্রিয়া কী?**

উত্তর : যে সমস্ত বিক্রিয়ায় উৎপাদের শক্তিস্তর বিক্রিয়কের শক্তিস্তরের উপরে অবস্থিত হলে তাকে তাপহারী বিক্রিয়া বলে।

○○○ **০৯. স্যাডল বিন্দু কী?**

উত্তর : বিক্রিয়ার কো-অর্ডিনেন্টস বরাবর সর্বোচ্চ বিন্দুকে স্যাডল বিন্দু বলে।

১০. টানেলিং কী? [জা.বি. ২০১৮, ২০২২, ২০২৪]
উত্তর : কোনো কোনো বিক্রিয়ক অণু শক্তি বাধার চেয়ে কম শক্তিধারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের উৎপাদে পরিণত হওয়ার শক্তি বাধার মধ্য দিয়ে যে ছিদ্র পথে বাহির হয়ে যায় তাকে টানেলিং বলা হয়।

○○○ **১১. পটেনশিয়াল বা বিভব শক্তি পৃষ্ঠতল কাকে বলে?**

উত্তর : পটেনশিয়াল শক্তির সাথে বন্ধন দৈর্ঘ্য বা বন্ধন কোন লেখচিত্র অংকন করলে যে দ্বি বা ত্রিমাত্রিক রেখা চিত্র পাওয়া যায় তাকে পটেনশিয়াল শক্তি পৃষ্ঠতল বলা হয়।

○○ **১২. আইসোটোপ প্রভাব কি?**

উত্তর : আইসোটোপ পরিবর্তনের ফলে বিক্রিয়ার স্যামাঙ্ক বাহার ধ্রুবক পরিবর্তন হওয়াকে সাধারণভাবে আইসোটোপ প্রভাব বলে।

○○○ **১৩. প্রাইমারী ইফেক্ট কাকে বলে? ৯৯%**

উত্তর : বিক্রিয়ার হার নির্ধারণকারী ধাপে কোনো বিশেষ বন্ধনে সংযুক্ত পরমাণু পরিবর্তনের ফলে যে প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে তাকে প্রাইমারী ইফেক্ট বলা হয়।

○○ **১৪. গতীয় আইসোটোপ প্রভাব কী?**

উত্তর : বিক্রিয়ক অণু বা পরমাণুতে আইসোটোপ প্রতিস্থাপন করলে বিক্রিয়ার হার পরিবর্তিত হয়। এ ধরনের আইসোটোপের প্রতিস্থাপনের ফলে বিক্রিয়ার হার পরিবর্তনকে গতীয় আইসোটোপ প্রভাব বলে।

○○○ **১৫. স্টেডি স্টেট অনুমান কাকে বলে? ৯৯%** *[জা.বি ২০১৩, ২০২০]*

উত্তর : স্টেডি-স্টেট অনুমান অনুযায়ী বিক্রিয়ার শুরুর পর উৎপন্ন মধ্যবর্তী আয়ন বা মুক্ত মূলকগুলোর ঘনমাত্রা পরিবর্তনের হার শূন্য।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ **১৬. কার্যকরী সংঘর্ষ কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : কার্যকরী সংঘর্ষ বলতে সেই সংঘর্ষকে বোঝায় যেখানে কণাগুলো সঠিক ভৌত অবস্থায় এবং যথেষ্ট শক্তি সহকারে একে অপরের সাথে সংঘর্ষ করে, যাতে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে পারে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য শুধু সংঘর্ষ হলেই হয় না, কণাগুলোর মধ্যে যথাযথ শক্তি এবং সঠিক অভিমুখ থাকতে হয়। শর্ত পূরণ হলে সেই সংঘর্ষকে কার্যকরী সংঘর্ষ বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ **১৭. ব্যাপন নিয়ন্ত্রিত বিক্রিয়া কাকে বলে? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : ব্যাপন নিয়ন্ত্রিত বিক্রিয়া হলো সেই ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া, যেখানে বিক্রিয়ার গতি নির্ধারিত হয় প্রতিক্রিয়াশীল কণাগুলোর ব্যাপনের মাধ্যমে একে অপরের সংস্পর্শে আসার হার দ্বারা এবং সংঘর্ষের পর বিক্রিয়া প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. সংঘর্ষ তত্ত্ব ও পরম বিক্রিয়া হার তত্ত্বের (অবস্থান্তর অবস্থা তত্ত্ব) মধ্যে তুলনা কর। [উ : ৪৪ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩]*

০০০ (০২) **সংঘর্ষ তত্ত্বের ব্যর্থতা আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : রসায়ন ইউক্লোপ (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৮ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]

অথবা, সংঘর্ষ তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাসমূহ লিখ। *[জা.বি. ২০০২, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮, ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. সক্রিয়িত জটিল কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। [উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০ ০৪. সক্রিয়ন শক্তি (E) এর কম্পাংক গুণক (A) এর মান কিভাবে নিরূপণ করা যায়। [উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২]*

০০০ ০৫. সাধারণ অণু ও সক্রিয়িত জটিলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য লিখ। [উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০৬) **এক আণবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে লিন্ডেম্যান কৌশলের স্বীকার্যসমূহ লেখ।** ৯৯% [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং]

অথবা, এক আণবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে লিন্ডেম্যান তত্ত্বের গাণিতিক প্রকাশ লিখ। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১২, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, এক আণবিক বিক্রিয়ার জন্য লিন্ডেম্যান মেকানিজম আলোচনা কর।

অথবা, এক আণবিক প্রথম-ক্রম বিক্রিয়ার কৌশল ব্যাখ্যায় লিন্ডেম্যানের কৌশল আলোচনা কর।

অথবা, লিন্ডেম্যান তত্ত্ব এবং একাণবিক বিক্রিয়ায় এর প্রয়োগ দেখাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৭) **পরম বিক্রিয়া হার তত্ত্বের স্বীকার্যগুলো লেখ।** ৯৯% [উ : ৪২ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]

অথবা, পরম বিক্রিয়া হার তত্ত্বের প্রধান স্বীকার্যসমূহ লিখ। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১১, ২০১৩, ২০১৪, ২০২৩; ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, পরম বিক্রিয়া হার তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) **পরম বিক্রিয়া হার তত্ত্বের আলোকে ওয়াইনজোনস ও আইরিং সমীকরণ উপপাদন কর।** ৯৯%

উ : রসায়ন ইউক্লোপ (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫৪ পৃষ্ঠার ২.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. পরিবাহিতা পরিমাপন পদ্ধতিতে ক্ষারীয় মাধ্যমে $CH_3COOC_2H_5$ এর আর্দ্র বিশ্লেষণের হার নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা কর।
[উ : ৬০ পৃষ্ঠার ২.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০ ০৩. বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবকের জন্য আইরিং সমীকরণটি লিখ। বিক্রিয়ার সক্রিয়ন এনথালপিক সক্রিয়ন শক্তির কাছাকাছি বিবেচনা করে দেখাও যে, সরল সংঘর্ষ তত্ত্বে আরোপিত সম্ভাব্যতা গুণাংক সক্রিয়ন এনট্রপির সাথে সম্পর্কিত। Δs^* নির্ণয় কিভাবে করা যায়?
[উ : ৪৭ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২]*

০০০ (০৪) **(ক) অবস্থান্তর অবস্থা তত্ত্বের স্বীকার্যসমূহ উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৪০ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

অথবা, অবস্থান্তর অবস্থা তত্ত্বের স্বীকার্যসমূহ লিখ। *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

(খ) একটি বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সাথে বিক্রিয়া মাধ্যমের আয়নিক শক্তির সম্পর্কটি উপপাদন কর। ৯৯% [উ : ৫৫ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং] *[জা.বি ২০১৭, ২০২১]*

অথবা, কোনো বিক্রিয়ায় আপেক্ষিক হারের সাথে আয়নিক শক্তির সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠা কর এবং চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. পরম বিক্রিয়া হার তত্ত্বের তাপগতীয় উপপাদন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৩ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১১, ২০১৩, ২০১৮]*

০০০ ০৬. তাপগতিবিজ্ঞানের সাহায্যে বিক্রিয়া হারের সক্রিয়িত জটিল যৌগ তত্ত্বের বর্ণনা কর। [উ : ৪৭ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]

অথবা, বিক্রিয়ার গতির জন্য সক্রিয়িত জটিল তত্ত্ব বা পরম বিক্রিয়া হার তত্ত্ব বর্ণনা কর। এটি ব্যবহার করে দুই আনবিকত্ব বিশিষ্ট বিক্রিয়ার গতি ধ্রুবকের জন্য আইরিং এর সমীকরণ উপপাদন কর।

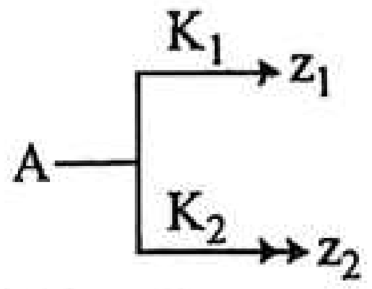
অথবা, পরম বিক্রিয়া হার তত্ত্ব বর্ণনা কর।

০০ ০৭. (ক) সক্রিয়ণ শক্তি কি? একটি বিক্রিয়ার সক্রিয়ন শক্তি কিভাবে করবে ব্যাখ্যা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(খ) তাপউৎপাদী ও তাপহারী উভয় বিক্রিয়ার হারের উপর তাপমাত্রার সাধারণ প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ৫১ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৮. স্থিতি অবস্থার নীতি কী? বিক্রিয়ার কৌশল নিরূপণে এ নীতি কীরূপে প্রয়োগ করা হয় উদাহরণসহ প্রয়োগ দেখাও।
[উ : ৫১ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১]*

০০★ (০৯) ধরা যাক একটি সমান্তরাল বিক্রিয়া- ৯৯% [উ : ৫৮ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং] *[জা.বি. ২০২২]*



বিক্রিয়াটির হার ধ্রুবক K_1 ও K_2 নির্ণয়ে মূলনীতি আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০★ (১০) **সংঘর্ষ তত্ত্বের আলোকে একটি দ্বি-আণবিক বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সমীকরণ উপপাদন কর।** ৯৯% [উ : ৫৭ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]

অথবা, সংঘর্ষ তত্ত্বের সাহায্যে একটি দ্বি-আণবিক বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সমীকরণ উপপাদন কর।

অথবা, সংঘর্ষ তত্ত্বের গাণিতিক উপপাদন বিবৃত কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১১, ২০১৬, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, সংঘর্ষ তত্ত্বের ভিত্তিতে দ্বি-পরমাণু অণুর গাণিতিক সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

অথবা, দ্বি-আণবিক বিক্রিয়ার সংঘর্ষ তত্ত্ব আলোচনা কর।

অথবা, একটি দ্বি-আনবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সংঘর্ষ তত্ত্বের সাহায্যে বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবকের গাণিতিক সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

অথবা, বিকারক অণুর মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষের গতীয় তত্ত্বের আলোচনা–আরহেনিয়াস সমীকরণের ফ্রিকুয়েন্সী ফ্যাক্টরের মাধ্যমে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. টীকা লিখ : [উ : ৬১ পৃষ্ঠার ২.২৭ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০১৪]*

(i) ট্যানেলিং ও (ii) ট্রান্স মিশন গুণাঙ্ক।

০০★ (১২) **সংঘর্ষ তত্ত্বের সাথে অবস্থান্তর অবস্থা তত্ত্বের তুলনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৪ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১১, ২০১৩, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১১। (খ) *সম্ভাব্যতা গুণাঙ্ক কী? এর ভৌত তাৎপর্য লেখ।* [উ : ৪২ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১২, ২০১৯, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, প্রোবাবিলিটি ফ্যাক্টর কি? এর ভৌত তাৎপর্য লিখ।

১২। (খ) *একাণবিক বিক্রিয়ার হিন্সেল-উড তত্ত্ব আলোচনা কর।* [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৪। (ক) *সমসত্ব প্রভাবন কী? এর মূলতত্ত্ব আলোচনা কর।* [উ : ৫৪ পৃষ্ঠার ২.২৪ ২.২১ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২, ০৬ ও ০৭ নং এবং-গ বিভাগের- ০১, ০৪, ০৯, ১০ ও ১২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৩ প্রভাবন

(Catalysis)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. *মাইকেলিস ধ্রুবক কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]*

উত্তর : *$V = \frac{V_{max}}{2}$ সমীকরণের $\frac{V_{max}}{2}$ বরাবর বিক্রিয়ার হারের যে মান পাওয়া যায় এবং যে মানের জন্য সাবস্ট্রেটের যে ঘনমাত্রা ব্যবহার করা হয় তাকে মাইকেলিস ধ্রুবক (K_m) বলা হয়।*

০০০ ০২. **প্রভাবক কী?** ৯৯%

উত্তর : যে রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতিতে বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে এবং প্রাথমিকভাবে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করলে ও বিক্রিয়ার শেষে এর ধর্মে ও ভরে সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিত থাকে তাকে প্রভাবক বলে।

০০০ ০৩. **প্রভাবন কাকে বলে?**

উত্তর : কোনো সিস্টেমে যে রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতির ফলে বিক্রিয়ার গতি হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে অথচ বিক্রিয়ার শেষে ঐ পদার্থ ধর্মে ও ভরে অপরিবর্তিত থাকে তাকে প্রভাবক বলা হয় এবং প্রভাবকের কার্যকে প্রভাবন বলে।

০★★ (০৪) **অটো প্রভাবন কী?** ৯৯%

অথবা, অটোপ্রভাবন বলতে কী বুঝায়? *[জা.বি ২০১৮, ২০২৩]*

উত্তর : যে বিক্রিয়ার বিক্রিয়াজাত কোনো উপাদান প্রভাবক হিসেবে কর্ম করে বিক্রিয়ার হার ত্বরান্বিত করে তাকে স্ব-প্রভাবন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○ ০৫. **প্রভাবক বিবর্ধক কী?**

উত্তর : যে সকল পদার্থ কোনো প্রভাবকের সাথে উপস্থিত থেকে এর প্রভাবন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাকে প্রভাবক বিবর্ধক বলা হয়।

○○○ (০৬) **সমসত্ব প্রভাবন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : যে প্রভাবনের ক্ষেত্রে প্রভাবন এবং বিক্রিয়ক উভয় একই দশায় উপস্থিত থাকে তাদেরকে সমসত্ব প্রভাবন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ০৭. **অসমসত্ব প্রভাবন কাকে বলে?**

উত্তর : যে প্রভাবনের ক্ষেত্রে প্রভাবকটি সিস্টেমের অন্যান্য পদার্থ থাকে ভিন্ন দশায় উপস্থিতি থাকে তাকে অসমসত্ব প্রভাবন বলে। এক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় প্রভাবকটি কঠিন দশায় থাকে।

○○○ ০৮. **একাণবিক বিক্রিয়া কাকে বলে?**

উত্তর : যে সব পৃষ্ঠতলীয় বিক্রিয়ায় একটি মাত্র বিক্রিয়ক অণু অংশগ্রহণ করে তাদের একাণবিক বিক্রিয়া বলা হয়।

○○○ ০৯. **মাইকেলিস ধ্রুবক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : বিক্রিয়কের যে ঘনমাত্রার উৎপাদ তৈরির হার বিক্রিয়কের উচ্চতর ঘনমাত্রায় প্রাপ্ত সর্বোচ্চ হারের যদি অর্ধেক হয় তাকে মাইকেলিস ধ্রুবক বলা হয়।

○○○ ১০. **আবিষ্ট প্রভাবন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : কোনো ঘটমান বিক্রিয়ার যদি একটি বিক্রিয়কের উপস্থিতিতে যদি অন্য একটি বিক্রিয়া সংঘটিত হয় সাধারণত ঐ বিক্রিয়কের অনুপস্থিতিতে বিক্রিয়াটি ঘটে না। তবে ঐ বিক্রিয়াটিকে আবিষ্ট প্রভাবক বলা হয়।

○○○ (১১) **এসিড ক্ষারক প্রভাবন কাকে বলে?** ৯৯%

অথবা, এসিড-ক্ষারক প্রভাবন বিক্রিয়া কাকে বলে?

উত্তর : দ্রবণে যদি কোনো বিক্রিয়া এসিড বা ক্ষারক দ্বারা প্রভাবিত হয় তবে ঐ ঘটনাকে এসিড ক্ষারক প্রভাবক বিক্রিয়া বলা হয়। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ১২. **সক্রিয় স্থান কাকে বলে?**

উত্তর : বিক্রিয়ক অণুগুলো প্রভাবক পৃষ্ঠতলে যে সকল স্থানে পরিশোষিত হয়ে বিক্রিয়া সম্পন্ন করে ঐ সকল স্থানকে সক্রিয় স্থান বলা হয়।

○○○ (১৩) **এনজাইম প্রভাবন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

উত্তর : কোনো বিক্রিয়ার হার এনজাইম দ্বারা প্রভাবিত হলে সেই বিক্রিয়াকে এনজাইম প্রভাবন বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ (১৪) **এনজাইম বাধাদায়ক বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*

উত্তর : যে সকল বাধাদায়কের উপস্থিতিতে এনজাইম প্রভাবিত বিক্রিয়ার কৌশল নির্ধারণে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করে তাকে এনজাইম বাধাদায়ক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ ১৫. **কো-এনজাইম কাকে বলে?**

উত্তর : যে এনজাইমের দ্বারা অন্য এনজাইমকে সক্রিয় করা যায় এবং যদি সিস্টেমে দুটি এনজাইমই একত্রে থাকে তাকে কো-এনজাইম বলা হয়।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

○○○ ০১. প্রভাবক ও প্রভাবন বলতে কি বুঝ? [উ : রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৬৩ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০১০]*

○○○ (০২) **প্রভাবকের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। অসমসত্ব প্রভাবন বিক্রিয়ার কৌশল আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৭১ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]

অথবা, প্রভাবক কি? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। *[জা.বি. ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯]*

অথবা, প্রভাবক বা ক্যাটালিস্টের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ০৩. অসমসত্ব প্রভাবনের একটি তত্ত্ব উদাহরণসহ আলোচনা কর। [উ : ৭০ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং]

○○○ ০৪. (ক) এনজাইম প্রভাবন বলতে কি বুঝ? কয়েকটি উদারহরণ দাও। [উ : ৬৫ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১]*

(খ) এনজাইম প্রভাবনের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। [উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮]*

○○○ (০৫) **উদাহরণসহ সমসত্ত্ব ও অসমসত্ব প্রভাবন ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ০৬. একটি অসমসত্ব প্রভাবন কিভাবে বিক্রিয়ার গতিকে প্রভাবিত করে? [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১০, ২০১২]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

○○○ **০১.** (ক) একটি এনজাইম প্রভাবন বিক্রিয়ার কৌশল ও গতিবিদ্যা আলোচনা কর। **৯৯%** *[জা.বি. ২০২১]*

[উ : [illegible] রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৭৩ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]

(খ) এনজাইম প্রভাবন ও অসমসত্ত্ব প্রভাবনের মধ্যকার পার্থক্য উল্লেখ কর। **৯৯%** [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]

অথবা, অসমসত্ত্ব প্রভাবন ও এনজাইম প্রভাবনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০২১]*

অথবা, অসমসত্ত্ব প্রভাবন ও এনজাইম প্রভাবনের মধ্যে তুলনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ ০২. অসমসত্ত্ব দ্বি-আনবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ল্যাংমুর কৌশল আলোচনা কর। [উ : ৭৩ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

○○ ০৩. এক আণবিক অসমসত্ত্ব প্রভাবনের গতিবিদ্যা আলোচনা কর। [উ : ৭০ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

○○○ ০৪. এসিড-ক্ষার প্রভাবন বলতে কী বুঝ? এসিড-ক্ষার প্রভাবন বিক্রিয়ার হার সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। [উ : ৬৯ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০০৯, ২০১০]*

○○○ **০৫.** **প্রভাবকীয় গুণাঙ্ক কী? এনজাইম প্রভাবিত বিক্রিয়ার pH এর প্রভাব বর্ণনা কর।** **৯৯%** [উ : ৬৫ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]

অথবা, এনজাইম প্রভাবন বিক্রিয়ার উপর pH এর প্রভাব আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৯, ২০১২, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. ২০১৭]*

অথবা, এনজাইম কী? এনজাইম প্রভাবিত বিক্রিয়ার উপর pH এর প্রভাব বর্ণনা কর।

অথবা, এনজাইম কী? এনজাইম প্রভাবন একটি pH সীমায় সক্রিয়-উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ **০৬.** **মাইকেলিস-মেনটেন সমীকরণ প্রতিপাদন কর।** **৯৯%** [উ : ৭৩ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]

[জা.বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, এনজাইম প্রভাবনের ক্ষেত্রে মাইকেলিস-মেন্টেন সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

অথবা, এনজাইম প্রভাবিত বিক্রিয়ার জন্য মাইকেলিস-মেটিন সমীকরণটি উপপাদন কর এবং এই সমীকরণের সাহায্যে দেখাও যে সাবস্ট্রেটের নিম্ন ঘনমাত্রায় বিক্রিয়া ১ম ক্রমের হলেও উচ্চ ঘনমাত্রায় বিক্রিয়াটি শূন্য ক্রমের হয়।

অথবা, মাইকেলিস ধ্রুবক কী? এনজাইম প্রভাবনের ক্ষেত্রে মাইকেলিস-মেনটেন সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর।

অথবা, এনজাইম প্রভাবন বিক্রিয়ার কৌশল ও গতিবিদ্যা আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ০৭. টীকা লিখ :

১. এসিড ক্ষার প্রভাবন; [উ : ৭৬ পৃষ্ঠার ৩.২৩ (ক) নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০০৯, ২০১০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

২. অসমসত্ত্ব প্রভাবনের পরিশোষণ তত্ত্ব; [উ : ৭৬ পৃষ্ঠার ৩.২৩ (খ) নং]

○○○ **০৮.** **তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়ার হার বাড়ে, কিন্তু এনজাইম প্রভাবন বিক্রিয়ার উপর তাপমাত্রার প্রভাব ভিন্ন—বিশ্লেষণ কর।** **৯৯%**

[উ : ৬৮ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১০। (খ) অম্ল-ক্ষারক প্রভাবনের কৌশল ব্যাখ্যা কর। [উ : ৬৮ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]

[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, এসিড-ক্ষার প্রভাবন বিক্রিয়ার কৌশল ও গতিবিদ্যা আলোচনা কর।

অথবা, অম্ল-ক্ষার প্রভাবনের কৌশল এবং গতিবিদ্যা বর্ণনা কর।

অথবা, এসিড-ক্ষারক প্রভাবনের প্রটোলাইটিক কৌশল বর্ণনা কর।

অথবা, এসিড-ক্ষারক প্রভাবনের কৌশল আলোচনা কর।

১৬। (ক) এনজাইম প্রভাবন কী? অসমসত্ত্ব প্রভাবন ও এনজাইম প্রভাবনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। [উ : ৬৪ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]

অথবা, প্রভাবনের শ্রেণিবিন্যাস উদাহরণসহ আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১১, ২০২৪]*

অথবা, প্রভাবন কত প্রকার? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০৫, ০৬ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *–সম্পাদক*

অধ্যায় ০৪ দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়া

(Reaction in Solution)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. সেকেন্ডারি লবণ প্রভাব কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

অথবা, সেকেন্ডারী লবণ প্রভাব বলতে কি বুঝ?

উত্তর : প্রভাবকীয় বিক্রিয়ায় কোন দ্রবণে তড়িৎ বিশ্লেষ্যের সংযোগের ফলে বিক্রিয়কের অণুসমূহের ঘনমাত্রার পরিবর্তনের উপর প্রভাব পড়ে তাকে সেকেন্ডারী লবণ প্রভাব বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০২. লবণ প্রভাব কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

***উত্তর :** আয়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক আয়নসমূহের মধ্যে বৈদ্যুতিক আকর্ষণের কারণে বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবক বিক্রিয়ক আয়নসমূহের চার্জ এবং দ্রবণের আয়নিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। আয়নিক বিক্রিয়ায় তড়িৎ বিশ্লেষ্যের এই প্রভাবকে লবণ প্রভাব বলা হয়।* *[জা.বি. ২০২৪]*

০০ ০৩. ব্রনস্টেড জেরাম সমীকরণটি লিখ।

উত্তর : $\ln k = \ln k_0 + 1.018 Z_A Z_B \sqrt{\frac{1}{2}\mu}$.

০০০ ০৪. প্রাইমারি লবণ প্রভাব কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : আয়নিক বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের উপর দ্রবণের আয়নিক শক্তির প্রভাবকে প্রাইমারি লবণ প্রভাব বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. বিক্রিয়ার অর্ধজীবনের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, বিক্রিয়ার অর্ধায়ু বলতে কি বুঝ?

উত্তর : একটি বিক্রিয়ার আরম্ভ হওয়ার পর থেকে যত সময় পর্যন্ত ঐ বিক্রিয়ার অর্ধেক পরিমাণ বিক্রিয়ক নিঃশেষিত হয় সে সময়কে বিক্রিয়ার অর্ধজীবন বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. খাঁচা প্রভাব কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

অথবা, আচ্ছাদন প্রভাব কাকে বলে?

উত্তর : বিক্রিয়ক অণুগুলো পরস্পরের নিকটে আসলে দ্রাবক অণুসমূহকে খাঁচার ন্যায় চার দিক থেকে পরিবেস্টন করে বলে একে খাঁচা প্রভাব বলা হয়।

০০০ ০৭. আয়নিক বিক্রিয়া কী?

উত্তর : যে সকল বিক্রিয়া দ্রাবকের অভ্যন্তরীণ চাপ প্রভাব, দ্রাবকায়ন প্রভাব, দ্রাবকের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকের প্রভাব এবং আয়নিক তীব্রতার প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে আয়নিক বিক্রিয়া বলে।

০৮. আয়নিক শক্তি কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*

***উত্তর :** কোনো দ্রবনে উপস্থিত সকল আয়নের মোলার ঘনত্ব ও তাদের আধানের বর্গের সম্মিলিত প্রভাবকে আয়নিক শক্তি বলে।*

০০ ০৯. ইলেকট্রন স্থানান্তর বিক্রিয়া কাকে বলে?

উত্তর : দ্রবণে অনেক বিক্রিয়া যেখানে কোনো বন্ধন ভাঙে না বা গঠিত হয় না। কেবল এক আয়ন থেকে অন্য আয়নে ইলেকট্রন স্থানান্তর ঘটে। এসব বিক্রিয়াকে ইলেকট্রন স্থানান্তর বিক্রিয়া বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে হার নির্ণয়কারী ধাপ লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

[উ : রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]

০০ ০২. (ক) প্রাইমারি লবণ ও সেকেন্ডারি লবণ বলতে কি বুঝ? [উ : ৭৮ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

(খ) দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকগুলো কী কী? ব্যাখ্যা কর। [উ : ৮০ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]

অথবা, দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়ার হারের উপর চাপ ও তাপমাত্রার প্রভাব ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৬]*

অথবা, দ্রবণে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার বেগের উপর দ্রাবকের অভ্যন্তরীণ চাপের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

০০০ ০৩. আয়নিক বিক্রিয়ার হারের উপর আয়নিক শক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৭৮ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]

অথবা, $\ln k = \ln k_o + 1.02 Z_A Z_B \sqrt{\mu}$ প্রমাণ কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১০, ২০১৪, ২০১৯]*

অথবা, কোনো বিক্রিয়ার হারের উপর আয়নিক শক্তির প্রভাবজনিত লবণ প্রভারের গাণিতিক ব্যাখ্যা দাও।

অথবা, প্রাইমারি লবণ প্রভাব গাণিতিক সমীকরণ (ব্রনস্টেড বিজেইররাম) সহকারে প্রতিপাদন কর।

অথবা, প্রাইমারি লবণ প্রভাবকের ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সমীকরণ উপপাদন কর।

অথবা, লবণ প্রভাব কী? কোনো বিক্রিয়ার হারের উপর আয়নিক শক্তির প্রভাবজনিত লবণ প্রভাবের গাণিতিক ব্যাখ্যা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○○ ০৪. উদাহরণসহ সেকেন্ডারি লবণ প্রভাব ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, লবণ প্রভাব কী? এটি কত প্রকার ও কী কী উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী লবণ প্রভাব আলোচনা কর।

অথবা, প্রাইমারী লবণ প্রভাব কি? উপযুক্ত চিত্রের সাহায্যে এই প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

(০৫) দ্রবণে অবস্থান্তর অবস্থা তত্ত্বের প্রয়োগ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৬। আয়নিক শক্তির সাথে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের পরিবর্তন ব্যাখ্যা কর। [উ : ৮১ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

(০১) দেখাও যে, $\log\frac{k_2}{k_1} = 1.02\, Z_A Z_B \left(\sqrt{\frac{I_2}{mol^{-1}}} - \sqrt{\frac{I_1}{mol^{-1}}}\right)$. ৯৯% [উ : ৮১ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮]*

অথবা, দেখাও যে, $\log\left[\frac{k_2}{k_1}\right] = 1.02\, Z_A Z_B \left(\sqrt{I_2 /mol\, L^{-1}} - \sqrt{I_1 /mol\, L^{-1}}\right)$

অথবা, প্রমাণ কর যে, $\log\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = 1.02 Z_A Z_B \left(\sqrt{\frac{I_2}{mol\, L^{-1}}} - \sqrt{\frac{I_1}{mol\, L_{-1}}}\right)$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ ০২. মুখ্য লবণ প্রভাব এবং গৌণ লবণ প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৭৮ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

(০৩) আদর্শ দ্রবণের ক্ষেত্রে সংঘটিত বিক্রিয়ার পরম বিক্রিয়া হার তত্ত্ব বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]

অথবা, একটি আদর্শ দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে পরম বিক্রিয়া হার তত্ত্বের প্রয়োগ আলোচনা কর।

অথবা, অবস্থান্তর অবস্থা তত্ত্ব ব্যবহার করে কিরূপে দ্রবণে কোন বিক্রিয়ার বেগের হার সহজে নির্ণয় করা যায় তা ব্যাখ্যা কর।

অথবা, আদর্শ দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়ার বিক্রিয়া হার ধ্রুবকের সমীকরণ উপপাদন কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০২০]*

অথবা, দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সাথে গ্যাস ফেজে সংঘটিত হার ধ্রুবকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

(০৪) দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়ার এনট্রপি পরিবর্তনের রাশিমালা উপপাদন কর। ৯৯% [উ : ৮৭ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ০৫. টীকা লিখ : [উ : ৮২+৯০ পৃষ্ঠার ৪.১৫(ক+খ) নং]

১. দ্বি-গোলক মডেল;

২. প্রাইমারী লবণ প্রভাব। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২]*

(০৬) ব্রনস্টেড-জেরাম সমীকরণ প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ৭৮ পৃষ্ঠার ৪:০৪ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

(০৭) দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়ার আপেক্ষিক হার ও গ্যাসীয় দশায় উক্ত বিক্রিয়ার হারের মধ্যকার সম্পর্ক স্থাপন কর। ৯৯%
[উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৫। (ক) দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের উপর ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবকের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। [উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]

অথবা, বিক্রিয়ার হারের সাথে মাধ্যমের ডাই ইলেকট্রিক ধ্রুবকের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর। [জা.বি. ২০০৮, ২০০৯, ২০১২, ২০১৬, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের উপর দ্রাবকের ডাই ইলেকট্রিক ধ্রুবকের প্রভাব আলোচনা কর।

অথবা, দ্রবণে সংঘটিত আয়নীয় বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের উপর দ্রাবকের ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবকের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

অথবা, দ্রবণে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার বেগের উপর ডাই ইলেকট্রিক ধ্রুবকের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

অথবা, দ্রবণে সংঘটিত আয়নসমূহের মধ্যকার বিক্রিয়ার পরম বিক্রিয়া হার তত্ত্বের প্রয়োগ বর্ণনা কর।

অথবা, আয়নিক বিক্রিয়ার হারের উপর দ্রাবকের প্রভাব সংক্রান্ত দ্বৈত গোলক মডেল ব্যাখ্যা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০৩, ০৬ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *–সম্পাদক*

গাণিতিক সমস্যাবলি

০০০ ০১. 20ml 1.0 মোলাল 20ml 0.5 মোলাল $CaCl_2$ এবং 10ml 0.1 মোলাল $Al(NO_3)_3$ দ্রবণ মিশ্রনের আয়নিক শক্তি হিসাব কর।
[উ : ৮৫ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৩]*

০০০ ০২. 25 মি.লি. 1.0 মোলাল NaCl, 25 মি.লি. 0.5 মোলাল $CaCl_2$ এবং 20 মি.লি. 0.2 মোলাল Al $(NO_3)_3$ দ্রবণের মিশ্রণের আয়নিক শক্তি নির্ণয় কর। [উ : ৯১ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৩. আয়নিক শক্তি কী? ০.০১ মোলার Na_2SO_4 দ্রবণে ০.০১ মোলার $Fe_2(SO_4)_3$ থাকলে দ্রবণের আয়নিক শক্তি হিসাব কর। **৯৯%**
[উ : ৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, একটি দ্রবণে 0.2M Na_2SO_4, 0.1MKNO_3 এবং 0.025M $La_2(SO_4)_3$ রয়েছে। এ দ্রবণের আয়নিক শক্তি হিসাব কর।
অথবা, একটি দ্রবণে 0.1m KNO_3, 0.5mk_2SO_4 এবং 0.023m $La_2(SO_4)_3$ হয়েছে। এ দ্রবণের আয়নিক শক্তি হিসাব কর।
অথবা, 0.2 M Na_2SO_4 দ্রবণের আয়নিক শক্তি নির্ণয় কর।

অধ্যায় ০৫ আলোক রসায়ন ও বিকিরণ রসায়ন

(Photo Chemistry and Radition Chemistry)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. আলোক রসায়ন বলতে কি বুঝ?

উত্তর : দৃশ্যমান ও অতিবেগুনি অঞ্চলের বিকিরণ শোষণের ফলে উৎপন্ন ইলেক্ট্রনীয় উপায়ে উত্তেজিত অণু দ্বারা সূচিত বিক্রিয়া আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয় তাকে আলোক রসায়ন বলে।

০০০ ০২. কোয়ান্টাম উৎপাদ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, কোয়ান্টাম উৎপাদ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : এক কোয়ান্টাম শক্তি শোষণের ফলে যত সংখ্যক অণু বিক্রিয়া করে তাকে কোয়ান্টাম উৎপাদ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

উত্তর : যে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়া (2000Å থেকে 8000Å) তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোক শোষণের ফলে সংঘটিত হয় তাদেরকে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে। যেমন- $H_2(g) + Cl_2(g) \xrightarrow{hv} 2HCl(g)$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. বিকিরণ রসায়ন কাকে বলে?

উত্তর : পরস্পর সমকোণ অবস্থিত একটি তড়িৎ ক্ষেত্র ও চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে যে রশ্মি উৎপন্ন হয়ে থাকে তাকে ঐ রশ্মিকে তড়িৎ চুম্বকীয় রশ্মি বলে।

০০ ০৫. ট্রান্সমিশন গুণাঙ্ক বলতে কি বুঝায়? *[ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : পরম বিক্রিয়া হার তত্ত্বের সমীকরণে এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে ট্রান্সমিশন গুণাংক, k'' নামে একটি রাশি উক্ত সমীকরণে স্থান দেয়া হয়। ফলে সমীকরণটি দাঁড়ায় $k = k'' \times \frac{k'T}{h} \times \frac{F^*}{F_A \times F_B} \times e^{-E_a/RT}$; এখানে $\frac{F^*}{F_A \times F_B} \times e^{-E_a/RT}$ রাশিটিকে সংশোধিত সাম্যাংক বলে।

০০০ ০৬. কোয়ান্টাম দক্ষতা কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*

উত্তর : এক কোয়ান্টাম আলোক শক্তি শোষণের কারণে যতসংখ্যক অণু বিক্রিয়া করে তাকে কোয়ান্টাম উৎপাদ বা কোয়ান্টাম দক্ষতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. এক আইনস্টাইন বলতে কী বুঝ?

উত্তর : প্রতি মৌল বিক্রিয়ক থেকে যে পরিমাণ শক্তি শোষিত হয় তাকে এক আইনস্টাইন বলে।

০০০ ০৮. আলোক সুবেদীকারক কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭]*

উত্তর : কোন পদার্থের উপস্থিতিতে কোন বিক্রিয়াকে আলোকের প্রতি সুগ্রাহী করার প্রক্রিয়াকে আলোক সুবেদীকরণ বলা হয়। আলোক উদ্দীপিত পদার্থকে আলোক সুবেদীকারক এবং বিক্রিয়াকে আলোক সুবেদীকৃত বিক্রিয়া বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. ল্যাম্বার্ট এর সূত্রটি লিখ? ৯৯%

উত্তর : কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের ভিতর দিয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোক রশ্মি প্রবাহিত করলে মাধ্যমের পুরুত্বের সাথে আলোকের তীব্রতা হ্রাসের হার আলোকের তীব্রতার সমাণুপাতিক হয়।

০০ ১০. আলোক সংশ্লেষণ কাকে বলে?

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে গাছের সবুজ অংশে বিদ্যমান আলোক সুগ্রাহী ক্লোরোফিলের সাহায্যে পানি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতিতে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য সংশ্লেষিত হয় এবং উপজাত হিসেবে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তাতে আলোক সংশ্লেষণ বলে।

০০০ ১১. অণুপ্রভা বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

উত্তর : উত্তেজনার উৎস বন্ধ করে দেওয়ার পরও যথেষ্ট সময় ধরে (কয়েক সেকেণ্ড থেকে কয়েক ঘন্টা) উত্তেজিত অণু বা পরমাণু কর্তৃক আলোক নিক্ষিপ্ত হয়। এভাবে আলোক নিক্ষিপ্ত হবার ঘটনাকে অণুপ্রভা বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১২. *ফ্লাশ ফটোলাইসিস কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
অথবা, ফ্লাশ ফটোলাইসিস কাকে বলে? [জা.বি. ২০২৪]
উত্তর : যে প্রক্রিয়ার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আলোক রশ্মিসমূহ ব্যবহার করে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার উচ্চ শক্তিসম্পন্ন অন্তর্বর্তী পদার্থের ঘনমাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়, তাকে ফ্লাশ ফটোলাইসিস বলা হয়।

১৩. স্বতঃদীপ্তি বলতে কী বুঝ? ৯৯% [জা.বি. ২০২২]
উত্তর : কোনো পদার্থকে যদি আলোক রশ্মি দ্বারা উত্তেজিত করা হয় তাহলে ঐ পদার্থ নিজে থেকেই আলো নিক্ষেপ করে থাকে। আলোক উৎস সরিয়ে নেওয়ার পরও কিছু সময় ধরে পদার্থ আলোক নিক্ষেপ করে। আলোর এরূপ নিক্ষেপণকে স্বতঃদীপ্তি বা প্রতিপ্রভা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৪. **LASER এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর : LASER বলতে বুঝায় Light Amplification by stimulated Emision of Radiation.

০০ ১৫. **CFC কী?**
উত্তর : CFC হলো মিথেন, ইথেন ও প্রোপেনের বিভিন্ন ক্লোরিন ও ফ্লোরিন প্রতিস্থাপিত জাতক যার পূর্ণ নাম হলো ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন। এটি গ্রিন হাউস গ্যাস নামে পরিচিত। এটি ওজোন স্তর ক্ষয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী।

১৬. দীপ্তিময়তা কাকে বলে? ৯৯% [জা.বি. ২০২৩]
উত্তর : দীপ্তিময়তা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে কোনো পদার্থ তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে নয়, বরং অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় শক্তি শোষণ করে উত্তেজিত অবস্থায় থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আলো নিঃসরণ করে। এই ধরনের আলোকে "ঠান্ডা আলো" বলা হয় এবং এটি বিভিন্ন রাসায়নিক শারীরবৃত্তীয় বা বিকিরণজনিত প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হতে পারে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৭. বিয়ারের সূত্রটি বিবৃত কর। ৯৯% [জা.বি. ২০২৩]
উত্তর : বিয়ারের সূত্র : কোনো নির্দিষ্ট তরঙ্গে এক সমান প্রস্থের মধ্য দিয়ে আলো চলার সময় তার শোষণের মাত্রা ঐ দ্রবণের ঘনমাত্রা ও পথের দৈর্ঘ্যের সাথে সরলানুপাতিক।
গাণিতিকভাবে : $A = \varepsilon c l$
যেখানে, A = শোষণমাত্রা; ε = দ্রব্যের নির্দিষ্ট শোষণ সহগ;
c = দ্রবণের ঘনমাত্রা; l = পথের দৈর্ঘ্য।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. ফ্লাশ ফটোলাইসিস কী? প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর। [উ : বাংলাদেশ রসায়ন ইতিহাস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৯৫ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] [জা.বি. ২০১৩]

০০ ০২. আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার মুখ্য ও গৌণ ধাপ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]
অথবা, আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার মুখ্য ও গৌণ প্রক্রিয়া কী? [জা.বি. ২০০১, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০১৭]

০০০ ০৩. **আলোক রাসায়নিক তুল্যতা সূত্রটি বিবৃত কর এবং তার সীমাবদ্ধতা লিখ। ৯৯%** [উ : ৯৮ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং] [জা.বি. ২০১৮]

০০ ০৪. একটি বিক্রিয়া ফিওজিং বলতে কী বুঝায়? ইহা কীভাবে করা হয়? [উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] [জা.বি. ২০০৭, ২০১০]

০৫. আলোক রসায়নের সূত্রগুলো বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৯৮ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]
[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]
অথবা, আলোক রসায়ন সম্পর্কিত সূত্রগুলো বিবৃতি ও ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৬. আলোক রসায়ন এবং বিকিরণ রসায়নের মধ্যকার পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]
অথবা, আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া ও বিকিরণ রাসায়নিক রসায়নের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
অথবা, আলোক রসায়ন ও বিকিরণ রসায়নের মধ্যে তুলনা কর। [জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৭. কোয়ান্টাম উৎপাদ কী? দেখাও যে, HI এর আলোক বিয়োজনের কোয়ান্টাম উৎপাদের মান ২। ৯৯% [উ : ১০৬ পৃষ্ঠার ৫.২৭ নং]
অথবা, $H_2 + I_2 \xrightarrow{h\upsilon} 2HI$ বিক্রিয়ার কোয়ান্টাম উৎপাদ দুই – ব্যাখ্যা কর। [জা.বি. ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-
৫। আলোক শোষণের সূত্রাবলি আলোচনা কর। [উ : ৯৯ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০২৪]
অথবা, বিয়ার-ল্যাম্বার্টের সূত্র প্রতিপাদন কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০১. কোয়ান্টাম উৎপাদের মান একক থেকে বিচ্যুতির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ৫.২৬ নং]
[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার উচ্চ ও নিম্ন কোয়ান্টাম উৎপাদনের কারণ ব্যাখ্যা কর।
অথবা, কোন আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার কোয়ান্টাম উৎপাদনের উচ্চমান ও নিম্নমানের কারণ ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. বিয়ার-ল্যামবার্ট সূত্রের বৈধতা বা প্রযোজ্যতা লিখ। [উ : ১০০ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০০৯]

০০০ ০৩. **আলোক সুগ্রাহীকরণ কী? পারদ বাষ্পের উপস্থিতিতে H_2 অণুর বিয়োজন বিক্রিয়ার কৌশল ও গতিবিদ্যা আলোচনা কর।** **৯৯%** [উ : ১০১ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং] [জা.বি. ২০০১, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৮]

অথবা, আলোক সুগ্রাহীকরণ বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। পারদ বাষ্পের উপস্থিতিতে উপযুক্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক ব্যবহার করে হাইড্রোজেন অণুর বিয়োজিত বিক্রিয়ার কৌশল ও গতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

০০ ০৪. কোয়ান্টাম উৎপাদ বা কোয়ান্টাম কার্যকারিতা কী? এর তাৎপর্য লিখ। কোয়ান্টাম উৎপাদ নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা কর। [উ : ১০০ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং] [জা.বি. ২০০১, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০০ (০৫) **আলোকরাসায়নিক বিক্রিয়া ও তাপীয় বিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য লিখ।** **৯৯%** [উ : ১০৭ পৃষ্ঠার ৫.২৯ নং]

অথবা, আলোক রাসায়নিক ও তাপীয় বিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। [জা.বি. ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. গতিতত্ত্বের আলোকে H_2 ও Cl_2-এর মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়ার কৌশল ব্যাখ্যা কর এবং উৎপন্ন HCl এর ঘনমাত্রার একটি ইমপ্যাবিক্যাল গতি সমীকরণ প্রতিপন্ন কর। [উ : ১০৩ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং] [জা.বি. ২০০১, ২০০৫, ২০১০, ২০১২]

০০০ ০৭. **(ক) অ্যানথ্রাসিনের ডাইমার গঠন বর্ণনা কর।** **৯৯%** [উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ৫.২৫ নং] [জা.বি. ২০০৯]

(খ) স্বতঃদীপ্তি ও অনুপ্রভার বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা কর। [উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] [জা.বি. ২০১৬, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

০০০ ০৮. H_2-এর সাথে Cl_2-এর বিক্রিয়ার কোয়ান্টাম উৎপাদ 10^5 কিন্তু Br_2-এর বিক্রিয়ার কোয়ান্টাম উৎপাাদ 0.01 কেন? [উ : ১০৬ পৃষ্ঠার ৫.২৮ নং] [জা.বি. ২০১৮]

০০০ (০৯) **আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া কী? আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।** **৯৯%** [উ : ৯৪ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং] [জা.বি. ২০২২]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. টীকা লিখ :

(ক) ফ্লাশ ফটোলাইসিস; [উ : ১০৮ পৃষ্ঠার ৫.৩০ নং] [জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯]

(খ) স্থিরালোক অবস্থা; [জা.বি. ২০০২, ২০০৫, ২০০৯]

(গ) আলোক রাসায়নিক সাম্যবস্থা; [উ : ১০৮ পৃষ্ঠার ৫.৩০(খ) নং]

(ঘ) আলোর সুগ্রাহীকরণ; [উ : ১০৮ পৃষ্ঠার ৫.৩০(গ) নং]

অথবা, আলোক সুবেদীকারক;

(ঙ) বিয়ার ল্যামবার্ট সূত্র; [উ : ৯৯ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] [জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০০৯]

০০০ (১১) **অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে H_2 ও Cl_2 এর আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার কৌশল ও গতিবিদ্যা বর্ণনা কর।** **৯৯%** [উ : ১০২ পৃষ্ঠার ৫.২২ নং]

অথবা, হাইড্রোজেন-ব্রোমিন বিক্রিয়ার গতি ও কৌশল আলোচনা কর। [জা.বি. ২০০২, ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, H_2 ও Br_2 এর আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি এবং কৌশল আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১২। (ক) অ্যাসিটালডিহাইডের আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার কৌশল ও গতিবিদ্যা আলোচনা কর। [উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং]

অথবা, অ্যাসিটালডিহাইডের আলোকে রাসায়নিক বিয়োজন বিক্রিয়ার কৌশল ও গতিতত্ত্ব বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, অ্যাসিটালডিহাইডের আলোকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার কৌশল ও গতিবিদ্যা আলোচনা কর।

অথবা, অ্যাসিটালডিহাইডের আলোক রাসায়নিক বিয়োজন বিক্রিয়ার কৌশল ও গতিতত্ত্ব বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫, ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০৫, ০৯ ও ১১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গাণিতিক সমস্যাবলি

০০০ ০১. 3000Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোর এক আইনস্টাইনের শক্তি নির্ণয় কর। [উ : ১০৯ পৃষ্ঠার সমস্যা ০১ নং]

০০ ০২. 4500Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ফোটনের শক্তি নির্ণয় কর। [উ : ১০৯ পৃষ্ঠার সমস্যা ০২ নং]

০০ ০৩. $B \rightarrow C$ আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় 1.0×10^{-5} মোল B, 3600Å তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের 6.62×10^7 আর্গ শক্তির আলোক শোষন করে। ϕ =? [উ : ১১০ পৃষ্ঠার সমস্যা ০৪ নং] [জা.বি. ২০০৬]

০০০ ০৪. যদি এক আইনস্টাইন মান 1.60 KJ হয় তাহলে বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান নির্ণয় কর। [জা.বি. ২০০৯]

০০০ ০৫. **একটি আলোক বিক্রিয়া প্রতি সেকেন্ডে 3×10^{15} কোয়ান্টা আলোক শোষণ করণ। 10 মিনিট আলোকিত করায় বিক্রিয়কের 0.002 মোল বিক্রিয়া করল। বিক্রিয়াটির কোয়ান্টাম উৎপাদন নির্ণয় কর।** **৯৯%** [উ : ১১০ পৃষ্ঠার ০৫ নং] [জা.বি. ২০১৯]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৫। (খ) একটি আলোক বিক্রিয়া প্রতি সেকেন্ডে 4×10^1 কোয়ান্টা আলোক শোষণ করে। 12 মিনিট আলোকিত করায় বিক্রিয়কের 0.003 মোল বিক্রিয়া করল। বিক্রিয়াটির কোয়ান্টাম উৎপাদ নির্ণয় কর। [উ : ৬২৮ পৃষ্ঠার ১৫(খ) নং] [জা.বি. ২০২৪]

অধ্যায় ০৬ পদার্থের কলয়েড অবস্থা
(Colloidal State of Matter)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. কলয়েড কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২১]*

উত্তর : দুটি দশাবিশিষ্ট স্থায়ী System-এর যদি কোনো পদার্থ, সাধারণ কঠিন পদার্থ এবং তরল বা বায়বীয় পদার্থে ক্ষুদ্র ব্যাসবিশিষ্ট কণা আকারে ছড়িয়ে থেকে যে অসমসত্ত্ব মিশ্রণ সৃষ্টি করে তাকে কলয়েড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০২. পানি আকর্ষি সল কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : যে সল ও পানি অণু প্রতি আকর্ষি বা এটি পানিতে দ্রবীভূত হয় তাহলে তাকে পানি আকর্ষি সল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৩. দ্রাবক আকর্ষী বলতে কী বুঝ?

উত্তর : যেসব কলয়েড এর বিস্তার মাধ্যম এবং বিস্তৃত দশায় যথেষ্ট পরিমান আসক্তি বিদ্যমান তাদেরকে দ্রাবক আকর্ষী কলয়েড বলা হয়। যেমন- স্টার্চ ও প্রোটিন ইত্যাদি।

০৪. দ্রাবক বিকর্ষী বলতে কী বুঝ?

উত্তর : যেসব কলয়েডের বিস্তার মাধ্যম এবং বিস্তৃত দশার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আসক্তি বিদ্যমান থাকে না তাদেরকে দ্রাবক বিকর্ষী কলয়েড বলে। অজৈব পদার্থ যেমন- ধাতব সালফাইড অক্সাইড ইত্যাদির সল।

০৫. গোল্ড সংখ্যা কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, কলয়েডের গোল্ড সংখ্যা কাকে বলে?

অথবা, গোল্ড সংখ্যা কাকে বলে?

উত্তর : 10mL প্রমাণ গোল্ড সলে (0.0053-0.0058%) 1mL 10% NaCl দ্রবণ যোগ করলে সলটির লাল হতে নীল বর্ণে পরিবর্তন প্রতিরোধ করতে নিম্নতর যত মিলিগ্রাম পরিমাণ সংরক্ষণকারী কলয়ডীয় শুষ্ক বস্তু প্রয়োজন, সেই ওজনজ্ঞাপক সংখ্যাকে উক্ত সংরক্ষণকারী কলয়েডের গোল্ড সংখ্যা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৬. তঞ্চন ক্রিয়া বা জমাট বন্ধন বলতে কী বুঝ?

উত্তর : কোনো দ্রাবক বিকর্ষী কলয়ডীয় দ্রবণে সামান্য পরিমাণ তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ যোগ করা হলে সলটি ক্রমশ ঘোলা হতে থাকে এবং বিস্তৃত দশাটা অধঃক্ষেপ হিসাবে পৃথক হয়ে আসে কলয়েডের বিস্তৃত দশার এই অধঃক্ষেপণকে তঞ্চন ক্রিয়া বা জমাট বন্ধন বলা হয়।

০৭. সমবৈদ্যুতিক বিন্দু কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : দ্রাবকআসক্ত কলয়েডসমূহ, বিশেযত বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন, যথা অ্যালবুমিন, জিলেটিন প্রভৃতি উভধর্মী প্রকৃতিবিশিষ্ট। তারা তীব্র এসিড দ্রবণে ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট এবং ক্ষারীয় দ্রবণে ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। অর্থাৎ, এই শ্রেণির কলয়েডের ক্ষেত্রে কলয়েড কণিকার চার্জ দ্রবণের pH-এ কলয়েড কণাগুলো প্রায় চার্জশূন্য হয়ে পড়ে এবং তখন তারা ক্যাথোড বা অ্যানোড কোনদিকেই গতিশীল হয় না। এই pH-কে বলা হয় সমবৈদ্যুতিক বিন্দু বা সমতড়িৎ বিন্দু। যেমন- হিমোগ্লোবিনের E.E.P (4.3 – 5.3) (pH)

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৮. ব্রাউনীয় গতি কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : *বিস্তার মাধ্যমে কলয়েড কণা কর্তৃক যত্রতত্র বিচরণ বিজ্ঞানী ব্রাউনীয়-এর নামানুসারে একে নামকরণ করা হয় ব্রাউনীয় গতি।*

০৯. ক্রিস্টালয়েড বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : কলয়েডের মধ্যে অবস্থিত ভেজাল বস্তু বা অদ্রবকে ক্রিস্টালয়েড বলে।

১০. সিনেরিসিস কাকে বলে?

উত্তর : বিশুদ্ধ জেলকে বায়ুতে রেখে দিলে পানি হারানোর ফলে জেলের সংকোচনের ঘটনাকে সিনোরিসিস বলা হয়।

১১. মাইসেল কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : কোন কোন পদার্থকে পানিতে দ্রবীভূত করলে আণবিক সংযোজন বা আয়নীয় সংযোজনের ফলে জোট গঠনের মাধ্যমে সংযোজিত কলয়েড উৎপন্ন করে। এ ধরনের জোট বা বৃহৎ কণাকে মাইসেল বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১২. আয়নিক মাইসেল বলতে কী বুঝ?

উত্তর : সাবানের জলীয় দ্রবণের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকলে এমন এক অবস্থায় এসে উপনীত যখন সাবানের অভিযোজিত অণু ও অ্যানায়ন একত্রিত হয়ে কলয়েডীয় কণার সৃষ্টি করে তাকে আয়নিক মাইসেল বলা হয়।

১৩. কোয়াগুলেশন বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি ২০১৩, ২০১৭]*

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় ডিসপার্স ফেজের কণাগুলো ক্রমাগতভাবে একত্র হয়ে বড় ধরনের কণায় রূপান্তরিত হয় এবং এক সময়ে কলয়েডের মধ্যে অধঃক্ষিপ্ত হয় তাকে জমাটকরণ বা কোয়াগুলেশন বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৪. জিটা পটেনশিয়াল কী? ৯৯%

উত্তর : স্থির তরল স্তর ও অবশিষ্ট তরলের মধ্যে অবস্থিত (বিরাজিত) পটেনশিয়ালকে তড়িৎ গতীয় পটেনশিয়াল বা জিটা পটেনশিয়াল বলা হয়। *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০১৫. জেল কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*
উত্তর : স্বচ্ছ ও অর্ধ কঠিন পদার্থ যার মধ্যে তরলের শতকরা পরিমাণ বেশি থাকা সত্ত্বেও পদার্থটি নিজের আকার বজায় রাখতে সক্ষম হয় এবং যান্ত্রিক উপায়ে ওর আকারের বিকৃতি ঘটানোর চেষ্টাকে কিছুটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে তাকে জেল বলা হয়। উদাহরণ : জিলেটিন অ্যাগার ইত্যাদি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০১৬. জেল বিন্দু কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২২]*
উত্তর : যখন পলিমার অণুসমূহ পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে পলিমারকরণ মাত্রা বৃদ্ধি করে, তখন একটা অসীম নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। এ প্রক্রিয়াকে জেলকরণ বলে। অদ্রবণীয় পলিমারকে জেল হিসেবে আখ্যায়িত দ্রবণীয় শাখাযুক্ত পলিমার থেকে অদ্রবণীয় পলিমারে রূপান্তরিত হওয়ার সন্ধিক্ষণ বিন্দুকে জেল বিন্দু বলা হয়। অর্থাৎ পলিমার গঠনে বিক্রিয়া মিশ্রণে জেল তৈরি করার পর্যায়কে জেল বিন্দু বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৭. হিমোগ্লোবিনের গোল্ড সংখ্যা 0.03– 0.07 কথার অর্থ কী?
উত্তর : হিমোগ্লোবিনের গোল্ড সংখ্যা 0.03–0.07 কথাটির অর্থ হলো প্রতি 10cc হিমোগ্লোবিনকে অতিরিক্ত তড়িৎ বিশ্লেষ্যের উপস্থিতিতে জমাট বাঁধন থেকে রক্ষা করার জন্য এতে 0.03–01.07 মিলিগ্রাম জৈব কলয়েড যোগ করা হয়।

০০০১৮. ইমালসন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]*
অথবা, ইমালসন বলতে কি বুঝ?
উত্তর : একটি তরল পদার্থের ভিতরে অমিশ্রণীয় অন্য একটি তরল পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে বিস্তৃত হতে থাকলে উক্ত তরল মিশ্রণকে ইমালসন বলা হয়। যেমন- দুধ, মাখন, কডলিভার অয়েল ইত্যাদি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৯. সম্পূর্ণ মিশ্রণীয় তরল-তরল যুগল কি? *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : যে সকল তরল যুগল পরস্পরের সাথে সকল অনুপাতে দ্রবীভূত হয় তাদেরকে সম্পূর্ণ মিশ্রণীয় তরল যুগল বলে।

০০০ ২০. থিক্সোট্রপি বলতে কি বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : কোনো সলে তড়িৎ বিশ্লেষ্য যোগে পেস্ট-সদৃশ জেলে পরিণত করা, এই জেলকে ঝাঁকিয়ে তরল করা এবং রেখে দিয়ে তাকে পুনরায় জেলি পরিণতি করাবার ঘটনাকে থিক্সোট্রপি বলে। অ্যালুমেনা, ভ্যানাডিয়াম পেন্টাক্সাইড, জিরকনিয়াম ডাইঅক্সাইড, স্ট্যানিক অক্সাইড ও কিছু জিলাটিন সলে থিক্সোট্রপি লক্ষ করা যায়।

০০০ ২১. ডায়ালাইসিস কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : সেলফোন পদার্থ দ্বারা কলয়েড থেকে ক্রিস্টালয়েড পৃথক করার প্রণালিকে ডায়ালাইসিস বলে।

০০০ ২২. সাসপেনশন কাকে বলে? *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : সাধারণত কোনো কঠিন পদার্থ যদি অপর একটি পদার্থের মধ্যে (সাধারণত তরল পদার্থ) দিয়ে মোটামুটি 10^5 এর অধিক ব্যাসবিশিষ্ট কণারূপে ছড়িয়ে থাকে তাহলে উৎপন্ন অসমসত্ত্ব ও অস্থায়ী মিশ্রণটি অদ্রবণ বা সাসপেনশন বলা হয়।

০০০ ২৩. হাইড্রোসল কী? *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : বিস্তৃত দশাটি কঠিন বিস্তার মাধ্যম পানি হলে কলয়েড সিস্টেমকে হাইড্রোসল বলে।

০০০২৪. সল কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*
অথবা, সল কাকে বলে?
উত্তর : যে কলয়েড দ্রবণের বিস্তার দশা তরল এবং বিস্তৃত দশা কঠিন তাকে সল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২৫. টিন্ডাল ঘটনা কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : কোনো কলয়েডীয় দ্রবণ একটি কালো পর্দার বিপরীতে স্থাপিত করে কোনো অতি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেখে এর মধ্যে আলোক প্রবেশ করালে আলোকরশ্মির পথ নীলাভ আলোকে আলোকিত হয়ে থাকে এবং রশ্মিপথের লম্ব দিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্টি রাখলে কণা দেখা যায়, এ ঘটনাকে টিন্ডাল ঘটনা বলে।

০০০২৬. ইলেকট্রো-অসমোসিস কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*
উত্তর : কলয়েড জাতীয় দ্রবণের ডিসপার্শন মাধ্যমকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র করার মাধ্যমে যদি গতিশীল করা হয়, তাহলে উক্ত প্রক্রিয়াকে ইলেকট্রো অসমোসিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২৭. ইলেকট্রোফরেসিস কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
উত্তর : বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে কলয়েড কণাসমূহের ক্যাথোড বা অ্যানোডের দিকে ধাবিত হবার ঘটনাকে ইলোকট্রোফরেসিস বলে। *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৪]*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. (ক) কারণসহ ব্যাখ্যা কর- কলয়েড মিশ্রণ বৈদ্যুতিকভাবে চার্জিত কণা। *[জা.বি. ২০০৮]*
[উ : রসায়ন ইউনিটে (১ম খণ্ড) বইয়ের ১১৯ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]
(খ) ইমালশনকারক কি? কোন অবস্থায় একটি পানিতে-তেল ইমালশন তেল-পানি ইমালশনে পরিণত হয়। [উ : ১৩০ পৃষ্ঠার ৬.৪৪ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০২. স্বল্প পরিমাণ তড়িৎ পরিবাহী দ্রবণের উপস্থিতি কলয়েডের স্থায়িত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ৯৯% [উ : ১১৯ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৫]*

০০০ ০৩. (ক) সমবৈদ্যুতিক বিন্দু বলতে কী বুঝ? [উ : ১১৯ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০১১]*
(খ) বৈদ্যুতিক দ্বিস্তর সম্পর্কে একটি টীকা লিখ। [উ : ১৩৮ পৃষ্ঠার ৬.৫৮ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১৫]*

০০০ (০৪) **জেটা পটেনশিয়াল কী? এর উপর আয়নের প্রভাব বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১২১ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং] *[জা.বি. ২০২০]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. (ক) গোল্ড সংখ্যা কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [উ : ১২৬ পৃষ্ঠার ৬.৩১ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০১২]*
(খ) হিমোগ্লোবিনের গোল্ড সংখ্যা 0.03–0.07 কণার অর্থ কী? [উ : ১২৬ পৃষ্ঠার ৬.৩২ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০ ০৬. (ক) কারণসহ ব্যাখ্যা কর : অ্যালবুমিনের গোল্ড সংখ্যা 0.08। [উ : ১২৬ পৃষ্ঠার ৬.৩৩ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*
(খ) কলয়ডীয় দ্রবণ এবং সাসপেনশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ১২৫ পৃষ্ঠার ৬.২৮ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০৭. **(ক) জিটা পটেনশিয়াল কী? জিটা পটেনশিয়াল কীভাবে উৎপত্তি হয়?** ৯৯% [উ : ১২২ পৃষ্ঠার ৬.২০ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩]*
(খ) তাপগতীয় পটেনশিয়াল ও জিটা পটেনশিয়ালের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ৬.২৫ নং]
[জা.বি. ২০০১, ২০১২, ২০১৪]

০০০ ০৮. জিলেটিনের উপস্থিতিতে কলয়েড অধঃক্ষিপ্ত হয় না– ব্যাখ্যা কর। [উ : ১২৬ পৃষ্ঠার ৬.৩৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ (০৯) **কলয়েড কী? কলয়েড জমাটকরণের হার্ডি-শুলজে সূত্র ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]
অথবা, হার্ডি-শুলজে সূত্রটি ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, কলয়েড জমাটকরণ সম্পর্কিত হার্ডি-সুলজে সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।
অথবা, কলয়ডী সলের জমাট বাঁধা সম্পর্কিত হার্ডিশুল্জ সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।
অথবা, জমাট বাঁধা বলতে কী বুঝ? সল এর জমাট বাঁধা সম্পর্কিত হার্ডিশুল্জ সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৪। *দ্রাবক আকর্ষী ও দ্রাবক বিকর্ষী কলয়েডের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।* [উ : ১২২ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*
৭। *কলয়েডের তড়িৎগতীয় ধর্ম আলোচনা কর।* [উ : ১১৯ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৫, ২০১৯, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, কলয়েডের তড়িৎগতীয় ধর্মসমূহ বর্ণনা কর।
অথবা, তড়িৎ গতীয় ঘটনার মাত্রিক ধারণা দাও।
অথবা, কলয়েডের তড়িৎ গতীয় ঘটনা আলোচনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) **(ক) ক্রিস্টালয়েড এবং কলয়েডের পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ১২৫ পৃষ্ঠার ৬.২৯ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১]*
অথবা, কলয়েড ও ক্রিস্টালয়েড বলতে কী বুঝ? এদের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
(খ) কলয়েড বিশুদ্ধকরণ কী? কলয়েড বিশুদ্ধকরণের একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১১৭ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]
অথবা, কলয়েড বিশুদ্ধকরণের একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৬, ২০২১]*
অথবা, ডায়ালাইসিস ও ইলেকট্রোডায়ালাইসিস সম্পর্কে টীকা লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. কলয়েড কাকে বলে? কলয়েডের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [উ : ১১৪ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০১৫]*

০০০ ০৩. কলয়েড কণার আকার কীভাবে নির্ণয় করা যায়? [উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৩]*
অথবা, কলয়েড কণার আকার নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
অথবা, কলয়েড কণার আকার নির্ণয়ের অতি ছাঁকন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

০০০ ০৪. **কলয়েডের বৈদ্যুতিক দ্বি-স্তর গঠনের বিভিন্ন মডেল আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ১৩০ পৃষ্ঠার ৬.৪৫ নং]
অথবা, কলয়েডের বৈদ্যুতিক দ্বিস্তর গঠনের বিভিন্ন মডেল আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯]*

০০ ০৫. কলয়েড কোয়াগুলেশনের জন্য দায়ী নিয়ামকগুলো আলোচনা কর। [উ : ১১৭ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৬. (ক) জিটা পটেনশিয়াল কি? কলয়েডের জিটা পটেনশিয়াল পরিমাপের একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ৬.২৪ নং] *[জা.বি ২০১৭]*
(খ) কলয়েডের স্থায়িত্ব রক্ষায় জিটা পটেনশিয়ালের ভূমিকা আলোচনা কর। [উ : ১২৩ পৃষ্ঠার ৬.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ (০৭) **(ক) ব্রাউনীয় গতি কী? এর দ্বারা অ্যাভোগেড্রো সংখ্যা কীভাবে নিরূপণ করা যায়?** ৯৯% [উ : ১২৮ পৃষ্ঠার ৬.৪০ নং]
অথবা, ব্রাউনীয় গতি কী? তা দ্বারা অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করা হয়? *[জা.বি. ২০০৫, ২০১১, ২০১৩, ২০২০]*
(খ) কলয়েড কী? কলয়েডের আলোক ধর্মাবলি বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ১১৯ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং]
অথবা, টিন্ডাল প্রভাব ও ইলেকট্রোফোরেসিস ব্যাখ্যা। *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০১০, ২০১১, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০]*
অথবা, কলয়েড কণিকার আলোক সংক্রান্ত ধর্ম বা অপটিক্যাল ধর্ম বা টিণ্ডাল ইফেক্ট ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. ইমালসনের স্থায়িত্বকারী প্রভাবকসমূহ আলোচনা কর। [উ : ১২৯ পৃষ্ঠার ৬.৪২ নং] *[জা.বি. ২০০১, ২০০৩, ২০০৫, ২০১২]*

০৩ (০৯) কলোয়েডের প্রস্তুতির পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]

অথবা, উদাহরণসহ কলয়েডের প্রস্তুতিসমূহ আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০২২; ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, কলয়েড তৈরির রাসায়নিক পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, কলয়েড তৈরির ডিসপার্শন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. বিভিন্ন ধরনের আয়নিক মাইসেলের বর্ণনা কর। [উ : ১৩২ পৃষ্ঠার ৬.৪৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০৩ (১১) (ক) দ্রাবক আকর্ষী ও দ্রাবক বিকর্ষী কলয়েডের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ৬.২৬ নং]

অথবা, দ্রাবক আকর্ষী ও দ্রাবক বিকর্ষী কলয়েডের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১১, ২০১৩, ২০১৮, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(খ) টিন্ডাল প্রভাব ও ইলেকট্রোফেরিসস ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৩৯+১৩৭ পৃষ্ঠার ৬.৫৯+৬.৫৬ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১২. টীকা লিখ : [উ : ১৩৯ পৃষ্ঠার ৬.৫৯ নং]

(ক) ইমালসনের স্থায়িত্ব; *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১১, ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(খ) থিক্সোট্রপি; *[জা.বি. ২০১০]*

(গ) তঞ্চন ক্রিয়া।

০৩ (১৩) (ক) কলয়েডের স্থিতিশীলতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী পাঁচটি নিয়ামকের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১২৩ পৃষ্ঠার ৬.২৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(খ) গোল্ড সংখ্যা কী? ডায়ালাইসিস এবং কলয়েডের বৈদ্যুতিক দ্বিস্তরের গঠন ব্যাখ্যা কর। [উ : ১১৭+১৩৮ পৃষ্ঠার ৬.০৮+৬.৫৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৪। (খ) জিটা পটেনশিয়াল কী? এটি কীভাবে উৎপন্ন হয় — ব্যাখ্যা কর। [উ : ১২৯ পৃষ্ঠার ৬.৪১ নং] *[জা.বি. ২০০১, ২০০৩, ২০০৪, ২০১২, ২০১৫, ২০২৪]*

অথবা, ইমালসন বলতে কি বুঝ? এর প্রস্তুতি, ব্যবহার ও ধর্ম লিখ।

১৭। (ক) ইমালসিফিকেশন কী? ইমালসিফিকেশন সংক্রান্ত হারকিন্সের তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৩০ পৃষ্ঠার ৬.৪৩ নং]

অথবা, ইমালসিফিকেশন সংক্রান্ত হারকিন্সের তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। [জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৪]

অথবা, ইমালসিফিকেশন কি? ইমালসিফিকেশন সংক্রান্ত হারকিন্স তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

অথবা, ইমালসিফিকেশন সংক্রান্ত হারকিন্সের তত্ত্ব আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ ও ০৯ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০৭, ০৯, ১১ ও ১৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক*

অধ্যায় ০৭ পৃষ্ঠতল রসায়ন

(Surface Chemistry)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০৩ (০১) **পরিশোষণ কী?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৫, ২০২০; ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, পরিশোষণ কাকে বলে?

অথবা, অ্যাবজরবেন্সের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : পৃষ্ঠতলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা ধর্ম হলো পরিশোষণ। কোনো কঠিন বা তরল পদার্থের পৃষ্ঠতলে অন্য কোনো পদার্থ জমা হওয়ার প্রক্রিয়াকেই পরিশোষণ বলা হয়। পরিশোষণ পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে। পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল যত বেশি হয় পরিশোষণের মাত্রাও তত বেশি হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৩ (০২) **অধিশোষণ সমতাপ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : যে রেখা স্থির তাপমাত্রায় গ্যাসীয় চাপ ও কঠিন শোষক কর্তৃক পরিশোষিত গ্যাসের পরিমাণ (পরিশোষণের মাত্রা) এর সম্পর্ক প্রকাশ করে, তাকে পরিশোষণ সমতাপ রেখা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. **পরিশোষক বা অধিশোষক পদার্থ বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : যেসকল পদার্থের পৃষ্ঠতলে অন্য পদার্থ জমা হয় বা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে তাকে পরিশোষক বা অধিশোষণ বলা হয়।

০০০(০৪) **ল্যাংমুরের পরিশোষণ সমতাপরেখা বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৫, ২০২১]*

উত্তর : বিজ্ঞানী ল্যাংমুর ফ্রন্ডলিচ পরিশোষণ সমতাপরেখার সীমাবদ্ধতাগুলো দূরীকরণের জন্যে স্থির তাপমাত্রায় গ্যাসীয় চাপ ও শোষিত গ্যাসের পরিমাণের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করেন এটিকে ল্যাংমুরের পরিশোষণ সমতাপরেখা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০(০৫) **BET সমতাপ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

অথবা, BET সমতাপ রেখা বলতে কী বুঝ?

উত্তর : ল্যাংমুর পরিশোষণ সমতাপরেখা ধারণা অনুযায়ী ভৌত পরিশোষণের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরিশোষণ ঘটে। অর্থাৎ, এক আণবিক পরিশোষণ সংঘটিত হয়ে থাকে। এই ধারনার ওপর ভিত্তি করে Brauner-Emmett-Teuer একটি Adsorption isotherm প্রতিষ্ঠা করেন। একে সংক্ষেপে BET Adsorption isotherm বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০(০৬) **পৃষ্ঠতল ফিল্ম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯]*

উত্তর : যখন একটি সামান্য দ্রবণীয় বস্তুকে তরল বায়ু আন্তঃপৃষ্ঠতলে রাখা হয়, তখন এটি একটি পাতলা এক আণবিক ফিল্মের রূপে ছড়িয়ে পড়ে। এরূপ তলকে পৃষ্ঠতল ফিল্ম বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. **ফিল্ম চাপ কী?**

উত্তর : বিশুদ্ধ পৃষ্ঠতল টান ও ফিল্ম দ্বারা ঢাকা পৃষ্ঠতলের টানের পার্থক্যকে ফিল্ম চাপ বলে। একে π দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$\pi = \gamma_0 - \gamma$

যেখানে, γ_0 = বিশুদ্ধ পৃষ্ঠতল।

γ = ফিল্ম দ্বারা ঢাকা পৃষ্ঠতলের টান।

০০০ ০৮. **পরিশোষণ গুনাংক কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৪]*

উত্তর : নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন পরিশোষক যে পরিমান বাহ্যিক বস্তু (অণু, পরমাণু বা আয়ন) পরিশোষণ করে তাকে পরিশোষণ গুনাংক বলা হয়।

০০০(০৯) **পৃষ্ঠতল সক্রিয় পদার্থ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৪, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, পৃষ্ঠতল সক্রিয় পদার্থ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : যে সকল পদার্থ যোগ করার ফলে দ্রাবকের পৃষ্টটান হ্রাস পায় তাদেরকে পৃষ্ঠতল সক্রিয় পদার্থ বলে। যেমন- সাবান, ডিটারজেন্ট।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. **আন্তঃতল কী?** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : শোষণ ও শোষিত পদার্থ অর্থাৎ দুটি ভিন্ন দশার মধ্যবর্তী যে সাধারণ পৃষ্ঠতলে পরিশোষণের ঘটনা ঘটে তাকে আন্তঃতল বা আন্তঃপৃষ্ঠতল বলা হয়।

০০০(১১) **স্পর্শন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯]*

অথবা, স্পর্শন কাকে বলে?

উত্তর : পরিশোষণ এবং শোষণ যদি একই সাথে ঘটে তাহলে এ প্রক্রিয়াকে স্পর্শন বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১২. **ডিসর্পশন কী?**

উত্তর : যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শোষকের পৃষ্ঠতল হতে শোষিত বস্তুকে দূরীভূত করা হয় তাকে ডিসর্পশন বলে। এটি পরিশোষণের বিপরীত প্রক্রিয়া।

০০০ ১৩. **পরিশোষণ এনথালপি বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : শোষকের পৃষ্ঠতলে গ্যাসের পরিশোষণের সময় এনথাপির যে পরিবর্তন হয়, তাকে পরিশোষণ এনথালপি বলে। একে ΔH দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

০০০ ১৪. **রাসায়নিক পরিশোষণ কাকে বলে?**

উত্তর : যে পরিশোষণের ক্ষেত্রে পরিশোষণ এনথালপি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি (84kj/mole হতে 420kj/mole) এর মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাকে রাসায়নিক পরিশোষণ বলা হয়।

০০০(১৫) **ভৌত পরিশোষণ কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : ভৌত পরিশোষণ হলো একটি প্রক্রিয়া, যেখানে গ্যাস বা তরল পদার্থের অণু কোনো কঠিন বা তরল পৃষ্ঠে দুর্বল ভ্যানডারওয়ালস বলের মাধ্যমে সাময়িকভাবে আস্তরণ গঠন করে, তবে এতে রাসায়নিক বন্ধনের সৃষ্টি হয় না।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. (ক) পরিশোষণ কত প্রকার ও কি কি? [উ রসায়ন ইঙ্গিত (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪২ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১০, ২০১৪, ২০১৫]*

(খ) পরিশোষণ কেন ঘটে? আলোচনা কর। [উ : ১৪৩ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০০৪, ২০০৫, ২০১৫]*

অথবা, কঠিন তল গ্যাসীয় অণু পরিশোষণ করে কেন?

০০ ০২. পরিশোষণ ও শোষণের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। [উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ৭.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৩. **পরিশোষণ কী? তার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।** ৯৯% [উ : ১৪২ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ ০৪. NaOH এর সম্পৃক্ত দ্রবণ ফুটে না কেন? ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৪৫ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৪]*

০০০(০৫) **ভৌত ও রাসায়নিক পরিশোষণের মধ্যে পার্থক্য কী কী?** ৯৯% [উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ৭.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, ভৌত ও রাসায়নিক অধিশোষণের পার্থক্য লিখ।

অথবা, ভৌত ও রাসায়নিক পরিশোষণের সংজ্ঞা লিখ এবং এদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) **অধিশোষণ কী? অধিশোষণ একটি ঋণাত্মক প্রক্রিয়া—ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং]
অথবা, পরিশোষণ কী? দেখাও যে, সকল পরিশোষণ প্রক্রিয়া তাপোৎপাদী।
অথবা, পরিশোষণ প্রক্রিয়া তাপউৎপাদী- ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, পরিশোষণ এনথালপি সর্বদাই ঋণাত্মক হয়-ব্যাখ্যা কর।
অথবা, ল্যাংম্যুরের সমীকরণ উপপাদন কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৩। *BET সমীকরণের স্বীকার্যসমূহ লেখ।* [উ : ১৪৬ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) **(ক) ল্যাঙমুর অধিশোষণ সমতাপ রেখার স্বীকার্যসমূহ লেখ।** ৯৯% [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ৭.২৬ নং]
অথবা, মূল স্বীকার্য উল্লেখপূর্বক ল্যাংম্যুর অধিশোষণ সমতাপ উপপাদন কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
(খ) ল্যাঙমুর আইসোথার্মের সাহায্যে অধিশোষণ পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৫২ পৃষ্ঠার ৭.২৪ নং]
[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০]
অথবা, ল্যাংম্যুর আইসোথার্মের সাহায্যে অধিশোষক পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় বর্ণনা কর।
অথবা, ল্যাংমুরের পরিশোষণ সমতাপ রেখার সাহায্যে পৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. দ্বি-আণবিক পৃষ্ঠতল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ল্যাংম্যুর-হিনসেলউড কৌশল ও গতিবিদ্যা আলোচনা কর। [উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ৭.২৮ নং]
অথবা, ল্যাংমুর-হিনসেলউড কৌশল ও গতিবিদ্যা আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

০০০ ০৩. **বিভিন্ন প্রকার পরিশোষণ সমতাপ রেখার বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ৭.১৯ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০২২]*

০০০ ০৪. (ক) ল্যাংম্যুরের পরিশোষণ সমতাপ রেখার সমীকরণ প্রতিষ্ঠিত কর। কোন কোন ক্ষেত্রে ল্যাংম্যুর সমতাপ রেখা প্রযোজ্য নয়?
[উ : ১৫৯ পৃষ্ঠার ৭.৩৪ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*
(খ) কঠিন পৃষ্ঠতলে গ্যাসের পরিশোষণ সমতাপ রেখার প্রকারভেদ বর্ণনা কর। [উ : ১৫৭ পৃষ্ঠার ৭.৩০ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০, ২০১২, ২০১৯]*
অথবা, পরিশোষণ সমোষ্ণিকা বলতে কি বুঝ? কঠিন পৃষ্ঠতলে গ্যাসের পরিশোষণ সমোষ্ণিকার প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

০০০ (০৫) **(ক) ফ্রুন্ডলিচ পরিশোষণ সমোষ্ণিকা বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। পরিশোষণ এনথালপি সর্বদা ঋণাত্মক হয় কেন?** ৯৯%
[উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০]*
অথবা, ফ্রুন্ডলিচ পরিশোষণ সমতাপ ব্যাখ্যা কর এবং তার প্রযোজ্যতা ও সীমাবদ্ধতা লিখ।
অথবা, ফ্রুন্ডচিল পরিশোষণ সমতাপ রেখা বর্ণনা কর। এর প্রযোজ্যতা সীমাবদ্ধতাগুলো লিখ।
(খ) B.E.T সমীকরণ ব্যবহার করে কীভাবে পরিশোষকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবে? ৯৯% [উ : ১৪৬ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং]
অথবা, BET সমীকরণের সাহায্যে কিভাবে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায়? *[জা.বি. ২০০১, ২০১২, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]*
অথবা, বি.ই.টি সমতাপ রেখার সমীকরণ প্রয়োগের মাধ্যমে পোষকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
অথবা, BET পরিশোষন সমতাপ অনুযায়ী পৃষ্ঠতল ক্ষেত্রফল নির্ণয়।
অথবা, BET সমতাপ রেখা বা Brauner-Emmett-Teuer বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. টীকা লিখ :
১. আয়ন বিনিময় পরিশোষণ; [উ : ১৬০ পৃষ্ঠার ৭.৩৫ (ক) নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১১, ২০১২]*
২. পৃষ্ঠতল সক্রিয় পদার্থ; [উ : ১৬১ পৃষ্ঠার ৭.৩৫ (খ) নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪]*
৩. BET সমতাপ রেখা; [উ : ১৬১ পৃষ্ঠার ৭.৩৫ (গ) নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪]*
৪. গিবস পরিশোধন সমতাপ রেখা; [উ : ১৬১ পৃষ্ঠার ৭.৩৫ (ঘ) নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৪]*
৫. ক্যাপিলারি রাইজ বা কৌশিক বৃদ্ধি পদ্ধতিতে পৃষ্টটান নির্ণয়; *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
৬. সদৃশ ও অসদৃশ গলনাঙ্ক; *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
৭. কৈশিক সক্রিয় ও অনিক্রিয় পদার্থ। [উ : ১৬১ পৃষ্ঠার ৭.৩৫ (ঙ) নং]

০০০ (০৭) **দ্বি-আণবিক অসমসত্ত্ব প্রভাবনীয় বিক্রিয়ার ল্যাংমুর-হিনশেলউড কৌশল ও গতিবিদ্যা আলোচনা কর।** ৯৯%
[উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ৭.২৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৮) (ক) গিবস-এর অধিশোষণ সমীকরণের তাপগতীয় উপপাদন কর। ৯৯% [উ : ১৫৬ পৃষ্ঠার ৭.২৯ নং]

[জা.বি. ২০০১, ২০০৩, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, গিবস পরিশোষণ সমতাপীয় সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

অথবা, গিবস অধিশোষণ সমতাপীয় সমীকরণ উপপাদন কর।

অথবা, গিব্‌স এর পরিশোষণ সমতাপরেখার তাপগতীয় উপপাদন কর এবং ইহার প্রয়োগ আলোচনা কর।

(খ) অতি উচ্চ চাপ ও অতি নিম্ন চাপে ল্যাংমুর অধিশোষণ সমতাপ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৫০ পৃষ্ঠার ৭.২২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৩। (ক) *দেখাও যে, ফ্রন্ডলিচ পরিশোষণ সমতাপ রেখা ল্যাংমুরের পরিশোষণ সমতাপ রেখার একটি বিশেষ রূপ মাত্র।* [উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ৭.১৮ নং]

অথবা, ফ্রন্ডলিচ ও ল্যাংমুরের পরিশোষণের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে- তা উল্লেখ কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০১২, ২০২৪]*

অথবা, ফ্রন্ডলিচ পরিশোষণ সমতাপ রেখা ল্যাংমুরের পরিশোষণ সমতাপর রেখার একটি বিশেষ রূপমাত্র- প্রমাণ কর।

১৭। (খ) *ফিল্ম চাপ কী? পরিশোষণের উপর তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।* [উ : ১৪৩ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]

অথবা, পরিশোষণের উপর তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০১৯, ২০২৪]*

অথবা, স্পর্শন কি? পরিশোষণের উপর তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০৫ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৮ দশা সাম্যাবস্থা

(Phase Equilibrium)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **দশা বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : কোন একটি ধারার যে সমসত্ত্ব অংশ ভৌতভাবে ধারার অন্যান্য অংশ হতে পৃথক, যার উপাদানগত গঠন সর্বত্র সমান এবং যা একটি সুনির্দিষ্ট তল দ্বারা সীমাবদ্ধ, ধারার সে অংশকে দশা বা ফেজ বা সাম্যবস্থা বলা হয়। একে 'P' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

০০০ (০২) **ত্রৈধ বিন্দু কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

উত্তর : যে বিন্দুতে কঠিন, তরল ও গ্যাস এ তিনটি দশাই বিদ্যমান ও পরস্পরের সাথে সাম্যবস্থায় বিরাজ করে সে বিন্দুকে ত্রৈধ বিন্দু বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. **উপাদান সংখ্যা বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : সাম্যাবস্থার সর্বনিম্ন যতগুলো স্বাধীন রাসায়নিক সত্তার সাহায্যে ঐ সিস্টেমের প্রত্যেক দশার বা দশার গঠন সরাসরি বর্ণনা করা যায় তাকে উপাদান সংখ্যা বা Number of Component বলা হয়।

০০০ (০৪) **স্বাতন্ত্র্য মাত্রা কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

অথবা, স্বাতন্ত্রমাত্রা বলতে কি বুঝ?

উত্তর : "সাম্যাবস্থায় বিদ্যমান কোন সিস্টেমের ন্যূনতম যে কয়টি স্বাধীনভাবে পরিবর্তণীয় অপেক্ষক যেমন- তাপমাত্রা, চাপ বা ঘনমাত্রা ইত্যাদি দ্বারা সিস্টেমের সাম্যাবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, সেই সংখ্যাকে ঐ সিস্টেমের স্বাতন্ত্র্যমাত্রা বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) **সমস্ফুটন মিশ্রণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : সমস্ফুটন মিশ্রণ হলো এমন একটি মিশ্রণ, যা একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ফুটালে তার তরল এবং বাষ্প উভয় পর্যায়ের গঠন এক রকম থাকে এবং সাধারণ পাতন পদ্ধতিতে পৃথক করা যায় না। যেমন- ইথানল ও পানি (প্রায় 95.6% ইথানল এবং 4.4% পানি) একটি সমস্ফুটন মিশ্রণ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) **দশা চিত্র কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯]*

উত্তর : যে চিত্রের মাধ্যমে একটি সিস্টেমের বিভিন্ন দশার সাথে তাপমাত্রা ও চাপের কি ধরনের সম্পর্ক আছে তা দেখানো হয় তাকে ঐ সিস্টেমের দশা চিত্র বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) **ইউটেকটিক মিশ্রণ কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

উত্তর : দুটি উপাদানের যে সংযুক্তির দ্রবণকে শীতল করতে থাকলে একটি তাপমাত্রায় এসে দ্রবণের সংযুক্তিকে অপরিবর্তীত রেখে সম্পূর্ণভাবে কঠিনীভূত হয়, সেই মিশ্রণকে ইউটেকটিক মিশ্রণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. **তরল স্ফটিক কী?**

উত্তর : যে স্ফটিকাকার পদার্থকে তাপ দিলে গলে যাবার আগে পদার্থটিতে তরল ও স্ফটিক উভয় ধর্মে উপস্থিত থাকে তাকে তরল স্ফটিক বলা হয়।

০০০ ০৯. সংকট দ্রবণ তাপমাত্রা কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬]*

অথবা, সন্ধি দ্রবণ তাপমাত্রা কাকে বলে?

উত্তর : যে তাপমাত্রার উপর বা নিচের সকল তাপমাত্রায় আংশিকভাবে মিশ্রণীয় পদার্থ (তরল) সম্পূর্ণভাবে মিশ্রণীয় হয় তবে তাকে সন্ধি দ্রবণ তাপমাত্রা বা সংকট দ্রবণ তাপমাত্রা বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১০. আংশিক পাতন কাকে বলে? ৯৯%

উত্তর : যে পাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাতন ফ্লাস্ক ও শীতকের মধ্যে হতে আংশিক কলাম স্থাপন করে বিভিন্ন নিকট স্ফুটনাংকবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক তরল পদার্থের মিশ্রণ হতে তার উপাদানগুলোকে পাতন করে পৃথক করা হয় তাকে আংশিক পাতন বলা হয়।

১১. ফ্রিডম সংখ্যা কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

উত্তর : *কোনো সিস্টেমের ফ্রিডম সংখ্যা বা স্বাতন্ত্র মাত্রা বলতে বুঝায় তার মোট স্বাধীন চলকের সংখ্যা যাদের মান সিস্টেমটির সম্পূর্ণ বর্ণনার জন্য নির্দিষ্ট। আণবিক গতির ক্ষেত্রে এ স্বাধীন চলকগুলো হলো ণ ও ত অক্ষসমূহ। যেহেতু কোনো একটি পরমাণুর অবস্থান সঠিকভাবে বর্ণনা করার জন্য তিনটি অক্ষের প্রয়োজন, তাই বলা যায় এদের স্বাতন্ত্র্য মাত্রা হলো তিন (৩)।*

০০ ১২. আংশিক পাতনের মূলনীতি লিখ।

উত্তর : নির্দিষ্ট চাপে সাম্যাবস্থায় তরল-তরল দ্রবণের বাষ্পে সবসময় অধিক উদ্বায়ী উপাদানের অনুপাত কম উদ্বায়ী উপাদানের চেয়ে বেশি থাকে। পক্ষান্তরে দ্রবণে কম উদ্বায়ী তরলের পরিমাণ বেশি থাকে।

০০০ ১৩. শীতলীকরণ বক্র কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৮, ২০২১]*

উত্তর : কোন ধাতু সিস্টেম এর দশাচিত্র অঙ্কন করতে হলে বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত ধাতু দুটির মিশ্রণকে গলনাংকের উপরে উত্তপ্ত করা হয়। পরে ধীরে ধীরে শীতলীকরণের হার থার্মোকাপলের সাহায্যে লক্ষ করা হয় এবং পরে প্রতিটি মিশ্রণের এবং বিশুদ্ধ ধাতু দুটির সময় তাপমাত্রা লেখচিত্র অংকন করা হয়। দশাচিত্রের প্রথম ও শেষ বক্ররেখা দুটি বিশুদ্ধ গলিত ধাতু দুটির শীতলীকরণ বক্ররেখা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৪. ঘনীভূত সিস্টেম কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : যে সিস্টেমের পরীক্ষা-নিরিক্ষা স্থির বায়ুমণ্ডলীয় চাপে পরিচালনা করা হয় তাদেরকে সংক্ষিপ্ত সিস্টেম বা ঘনীভূত বলে। অন্যভাবে যে সিস্টেম $F = C - P + 1$ নিয়ম অনুসরণ করে তাকে ঘনীভূত সিস্টেম বলা হয়।

০০০ ১৫. সন্ধি দ্রবণ তাপমাত্রা কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

উত্তর : যে তাপমাত্রার উপর বা নিচের সকল তাপমাত্রায় আংশিকভাবে মিশ্রণীয় পদার্থ (তরল) সম্পূর্ণভাবে মিশ্রণীয় হয় তবে তাকে সন্ধি দ্রবণ তাপমাত্রা বা সংকট দ্রবণ তাপমাত্রা বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৬. ইউটেকটিক তাপমাত্রা কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২১, ২০২৪]*

উত্তর : *সর্বনিম্ন যে তাপমাত্রায় কোনো দ্রবণ তার নিজস্ব সংযুক্তিকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে সম্পূর্ণটাই কার্বনীভূত করে তাকে ইউটেকটিক তাপমাত্রা বলা হয়।*

১৭. ক্ষণস্থায়ী দ্বৈধ বিন্দু কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৪]*

উত্তর : *যে বিন্দুতে কোনো পদার্থের দশাগুলো পরস্পর ক্ষণস্থায়ীভাবে সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে তাকে ক্ষণস্থায়ী দ্বৈধ বিন্দু বলে। সালফারের দশা চিত্রে ক্ষণস্থায়ী দ্বৈধ বিন্দু পাওয়া যায়। ক্ষণস্থায়ী দ্বৈধ বিন্দু একটি কাল্পনিক ধারণা।*

০০০ ১৮. পেরিটেকটিক বিক্রিয়া কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : যে পরিবর্তনের ফলে স্থির তাপমাত্রায় একটি কঠিন দ্রবণ ও তরলের আন্তঃবিক্রিয়া অন্য একটি কঠিন দ্রবণে পরিণত হয়ে থাকে সেই পরিবর্তনকে পেরিটেকটিক পরিবর্তন বা পেরিটেকটিক বিক্রিয়া বলা হয়।

০০০ ১৯. সদৃশ গলনাংক যৌগ কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : যদি কোনো যৌগ স্থির তাপমাত্রায় দ্রুত গলে গিয়ে কঠিনের অনুরূপ সংযুক্তিবিশিষ্ট যৌগে পরিণত হয় তবে সেই যৌগকে সদৃশ গলনাংকবিশিষ্ট যৌগ বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. দশা চিত্র কী? [উ : [illegible] রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৬৪ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং] *[জা.বি. ২০০১, ২০০৪, ২০০৬, ২০১১]*

০০০ ০২. দশা সূত্রের তাপগতীয় প্রতিপাদন প্রতিষ্ঠা কর। ৯৯% [উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং]

অথবা, দশা সূত্রের $F = C - P + 2$ সমীকরণটি প্রতিপাদন কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, দশা বা ফেজ সূত্রটি লিখ। এর একটি সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. কারণসহ ব্যাখ্যা কর ওয়াস গ্লাস দ্বারা আবৃত একটি বীকারে এক টুকরা গলিত বরফ আছে। এ সিস্টেমে কয়টি দশা বিদ্যমান? [উ : ১৬৬ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ০৪. (ক) হিম মিশ্র তত্ত্ব কী? হিম মিশ্র তৈরিতে ইলেকট্রোলাইড ব্যবহার করা হয় কেন? [উ : ১৬৭ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৪,২০০৭,২০১২, ২০১৪]*

(খ) এক উপাদান বিশিষ্ট সিস্টেমের (H_2O) দশাচিত্র বর্ণনা কর। কার্বন ডাই-অক্সাইডের দশা চিত্র হতে পানির দশাচিত্রের পার্থক্য কী? [উ : ১৬৭+১৬৮ পৃষ্ঠার ৮.১০+৮.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১৫]*

০০০ ০৫. **সালফারের দশাচিত্রে একাধিক ত্রৈধ বিন্দু পাওয়া যায় কেন ব্যাখ্যা কর। ৯৯%** [উ : ১৭২ পৃষ্ঠার ৮.১৯ নং]
অথবা, সালফারের দশাচিত্র বর্ণনা করে চিত্র অঙ্কন কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০১১, ২০১৭, ২০২১]*
অথবা, সালফারের দশা চিত্রে ত্রৈধ বিন্দুর সংখ্যা চার কেন? ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. লেড সিলভার সিস্টেমের দশাচিত্র অংকন করে দশা সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ৮.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৫]*

০০০ ০৭. **ডিউহেম-মারগিউলাস সমীকরণ প্রতিপাদন কর। ৯৯%** [উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৮.২৮ নং]
অথবা, তরল মিশ্রণের সংযুক্তির সাথে আংশিক বাষ্পীয় চাপের পরিবর্তন সম্পর্কিত ডিউহেম-মারগিউলেসের সমীকরণটি প্রতিপাদন কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০১২, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, দ্বিউপাদান বিশিষ্ট কোন তরল মিশ্রণের জন্য ডিউহেম-মারগিউলাস সমীকরণটি লিখ এবং দেখাও যে দ্রবণের একটি উপাদান রাউল্টের সূত্র অনুসরণ করলে অপরটিও তা করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৮. ব্যাখ্যা কর :
(ক) এনানসিওট্রপি। [উ : ১৭১ পৃষ্ঠার ৮.১৮ (ক) নং] *[জা.বি. ২০১৫]*
(খ) মনোট্রপি। [উ : ১৭১ পৃষ্ঠার ৮.১৮ (খ) নং] *[জা.বি. ২০১৫]*
(গ) চলমান এলোট্রপি। [উ : ১৭১ পৃষ্ঠার ৮.১৮ (গ) নং]

০০০ ০৯. **বিক্রিয়ার হার নির্ণয়ের পরিবাহিতামাত্রিক পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯%** [উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

২। *দেখাও যে, ত্রৈধ বিন্দু ও ইউটেকটিক বিন্দুর ফ্রিডম সংখ্যা শূন্য।* [উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০১২, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, ফ্রিডম সংখ্যা কী? দেখাও যে, ত্রৈধ বিন্দু ও ইউটেকটিক বিন্দুর ফ্রিডম সংখ্যা শূন্য।
অথবা, দেখাও যে, ত্রৈধ বিন্দুতে ফ্রিডম সংখ্যা শূন্য।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **(ক) পটাশিয়াম আয়োডাইড-পানি সিস্টেমের দশাচিত্র ব্যাখ্যা কর। ৯৯%** [উ : ১৭৫ পৃষ্ঠার ৮.২১ নং]
অথবা, পটাশিয়াম আয়োডাইড পানি সিস্টেমের দশা চিত্র অঙ্কন কর ও ব্যাখ্যা কর। নির্দিষ্ট সংযুক্তি ও গলনাংক থাকা সত্ত্বেও ইউটেকটিক মিশ্রণ যৌগ নয় কেন? *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭,২০০৮, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৭, ২০২১]*
(খ) ত্রৈধ বিন্দুর সাথে ঊর্ধ্ব পাতনের সম্পর্ক আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৮.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০২১]*
অথবা, ত্রৈধ বিন্দু ও উর্ধ্বপাতনের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. ডিউহেম-মারগিউলস সমীকরণের সাহায্যে দেখাও যে, দ্বি-উপাদানবিশিষ্ট কোনো তরল-তরল দ্রবণের একটি উপাদান আদর্শ আচরণ করলে অন্যটিও আদর্শ আচরণ করবে। [উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৮.২৭ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৩, ২০১৬]*
অথবা, ডিউহেম-মারগিউলস সমীকরণের সাহায্যে দেখাও যে, দ্বি-উপাদানবিশিষ্ট কোনো তরল-তরল দ্রবণের একটি উপাদান আদর্শ আচরণ করলে অন্যটিও আদর্শ আচরণ করবে।
অথবা, দ্বি-উপাদানবিশিষ্ট তরল মিশ্রণের সংযুক্তির বা সাথে এর উপাদানগুলোর আংশিক বাষ্পচারে সম্পর্কসূচক মারগিউলাস সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

০০০ ০৩. **দুই উপাদান বিশিষ্ট সিস্টেমের দশাচিত্র আলোচনা কর। ৯৯%** [উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৮.২৬ নং]
অথবা, যে কোন দুইটি উপাদান বিশিষ্ট সিস্টেমের ফেজচিত্র আলোচনা কর। এ চিত্রের কোন বাস্তব ব্যবহার আছে কি? তোমার উত্তরের যৌক্তিকতা প্রমাণ কর। *[জা.বি. ২০০১, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৪. একটি কঠিন তল সিস্টেমের দশা চিত্র অঙ্কন করে বিশ্লেষণ কর। [উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ৮.৩৩ নং]
অথবা, শীতলীকরণ বক্র কি? দুই উপাদানবিশিষ্ট কঠিন সিস্টেমের দশাসাম্য অধ্যয়নে এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

০০ ০৫. সন্ধি দ্রবণ তাপমাত্রার উপর ভেজাল ও চাপের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ৮.২৯ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৪]*
অথবা, সংকট দ্রবণ তাপমাত্রা কি? সংকট দ্রবণ তাপমাত্রার উপর চাপের প্রভাব আলোচনা কর।

০০০ ০৬. **(ক) আংশিক পাতনের মূলনীতি আলোচনা কর। ৯৯%** [উ : ১৮১ পৃষ্ঠার ৮.৩১ নং] *[জা.বি. ২০০০৪, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৪]*
(খ) নার্নস্টের বিতরণ সূত্র লিখ এবং সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৮১ পৃষ্ঠার ৮.৩২ নং]
[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০১১, ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

০০ ০৭. ইউটেকটিক মিশ্রণের নির্দিষ্ট গঠন ও তীক্ষ্ণ গলনাংক থাকলেও এটি যৌগ নয়, কারণসহ ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৭০ পৃষ্ঠার ৮.১৬ নং] [জা.বি. ২০০৪, ২০১৪]

০০০ (০৮) ফেনল-পানি সিস্টেমের দশাচিত্র অংকন করে এর বিভিন্ন অঞ্চল ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ১৭৬ পৃষ্ঠার ৮.২২ নং]

অথবা, সংকট দ্রবণ তাপমাত্রা কী? ফেনল পানি সিস্টেমের ফেজচিত্র অংকন কর এবং আলোচনা কর।

অথবা, ফেনল-পানি সিস্টেমের দশাচিত্র অংকণ করে এর বিভিন্ন অংশ ব্যাখ্যা কর। [জা.বি. ২০০২, ২০০৫, ২০০৭, ২০১২, ২০১৫, ২০১৯]

অথবা, ফেনল পানি সিস্টেমের দশাচিত্র ব্যাখ্যা কর।

অথবা, দুটি আংশিক মিশ্রণীয় তরল পদার্থ দ্রাব্যতা বক্র আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৯. নিম্নলিখিত সিস্টেমগুলোর দশা-সংখ্যা, উপাদান সংখ্যা ও ফ্রিডম সংখ্যা হিসাব কর। [উ : ১৮৮ পৃষ্ঠার ৮.৪৪ নং]

(ক) $NH_4Cl_{(s)} \rightleftharpoons NH_{3(g)} + HCl_{(g)}$ [জা.বি. ২০০৯]

(খ) $H_{2(g)}$ ও $O_{2(g)}$ এবং $H_2O_{(g)}$ মিশ্রণ। [জা.বি. ২০১০, ২০১৩]

(গ) $S_{(s)} \rightleftharpoons S_{(m)} \rightleftharpoons S_{(l)} \rightleftharpoons S_{(g)}$ [জা.বি. ২০০৯]

(ঘ) $I_{(s)} \rightleftharpoons I_2$ (বেনজিন) $\rightleftharpoons I_2$ (পানি)

(ঙ) $N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$ [ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

০০ ১০. নিম্নলিখিত সিস্টেমের উপাদান, দশা সংখ্যা এবং স্বাতন্ত্র্যমাত্রা নির্ণয় কর। [উ : ১৮৯ পৃষ্ঠার ৮.৪৫ নং] [জা.বি. ২০১৫]

(ক) $H_2O(s) \rightleftharpoons H_2O(l) \rightleftharpoons H_2O(g)$;

(খ) $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$;

(গ) $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$

০০ ১১. টীকা লিখ :

(ক) উদত্যাগ এবং উদগ্রহণ; [উ : ১৯৪ পৃষ্ঠার ৮.৫৩ (ক) নং] [জা.বি. ২০০৯, ২০১২]

(খ) দ্বি-পদী তরল মিশ্রণের পাতন; [উ : ১৮৭ পৃষ্ঠার ৮.৪২ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০০৭]

(গ) সমস্ফুটন মিশ্রণ; [উ : ১৯৪ পৃষ্ঠার ৮.৫৩ (খ) নং] [জা.বি. ২০১১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০০ (১২) (ক) CST কাকে বলে? আংশিক মিশ্রণীয় তরল-তরল সিস্টেমের দশা চিত্রের বিভিন্ন অঞ্চল বর্ণনা কর। **৯৯%** [উ : ১৭৬ পৃষ্ঠার ৮.২২ নং] [জা.বি. ২০২৩]

(খ) দশা সূত্রটি লেখ। দশা সূত্রের প্রয়োগ ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং] [জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, দশা সূত্রের প্রয়োগ বা ব্যবহার লিখ। দশা সূত্রের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতাগুলো লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৩) আংশিক পাতন কী? এর সাহায্যে সমস্ফুটন মিশ্রণের উপাদানকে আলাদা করা যায় না কেন? **৯৯%** [উ : ১৭০ পৃষ্ঠার ৮.১৫ নং] [জা.বি. ২০০৮, ২০১৪, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, পাতন কিংবা আংশিক পাতন প্রক্রিয়ার অ্যালকোহল ও পানির মিশ্রণ সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা যায় না কেন ও ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স: উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১১। (ক) পানির দশাচিত্র আঁক এবং এর বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও। [উ : ১৬৭ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং] [জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, পানির দশচিত্র আঁক এবং এর বিভিন্ন এলাকা ও রেখার ব্যাখ্যা দাও।

অথবা, পানির দশাচিত্র বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২, ০৫, ০৭ ও ০৯ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০৩, ০৮, ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে..................
ব্যতিক্রম রসায়ন ইজিমেথড (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।
BATIKROM PUBLICATION

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

ভৌত রসায়ন-৩ঃ বিষয় কোড : ২৩২৮০১

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৩/০২/২০২০)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232801

বিষয় : Physical Chemistry-III

সময় : ৪ ঘন্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) বিক্রিয়ার ক্রম কী? (What is order of reaction?)

উত্তর : কোনো বিক্রিয়ার পরিক্ষালব্ধ গতিবেগ বা হার ঐ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী, অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়কসমূহের ঘনমাত্রা পদের সমাণুপাতিক। তাদের ঘাতের সমষ্টিকে উক্ত বিক্রিয়ার ক্রম বলে।

(খ) এসিড ক্ষারক প্রভাবন কাকে বলে?
(What is called acid-base catalysis?)

উত্তর : দ্রবণে যদি কোনো বিক্রিয়া এসিড বা ক্ষারক দ্বারা প্রভাবিত হয় তবে ঐ ঘটনাকে এসিড ক্ষারক প্রভাবক বিক্রিয়া বলা হয়।

(গ) সক্রিয়ণ জটিল কী? (What is activated complex?)

উত্তর : পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়ক অণুগুলোর মধ্যে থেকে যে ক্ষণস্থায়ী যৌগ সৃষ্টি হয় তাকে সক্রিয়িত জটিল বলে।

(ঘ) পৃষ্ঠতল ফিল্ম কী? (What is surface film?)

উত্তর : যখন একটি সামান্য দ্রবণীয় বস্তুকে তরল বায়ু আন্তঃপৃষ্ঠতলে রাখা হয়, তখন এটি একটি পাতলা এক আণবিক ফিল্মের রূপে ছড়িয়ে পড়ে। এরূপ তলকে পৃষ্ঠতল ফিল্ম বলা হয়।

(ঙ) সমান্তরাল বিক্রিয়া কাকে বলে?
(What is called parallel reaction?)

উত্তর : প্রায় সময় দেখা যায় কোনো বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক একই সময়ে দুটি পৃথক্ক পৃথক বিক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে। যে বিক্রিয়ার মধ্যে অন্যদিকে যে বিক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক বিক্রিয়ক ব্যবহৃত হয় তাকে সমান্তরাল বিক্রিয়া বলে।

(চ) আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া কাকে বলে?
(What is called photochemical reaction?)

উত্তর : যে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়া (200Å থেকে 8000Å) তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোক শোষণের ফলে সংঘটিত হয় তাদেরকে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া বলে। যেমন– $H_2(g) + Cl_2(g) \xrightarrow{hv} 2HCl(g)$

(ছ) ইউটেকটিক মিশ্রণ কী? (What is eutectic mixture?)

উত্তর : দুটি উপাদানের যে সংযুক্তির দ্রবণকে শীতল করতে থাকলে একটি তাপমাত্রায় এসে দ্রবণের সংযুক্তিকে অপরিবর্তীত রেখে সম্পূর্ণভাবে কঠিনীভূত হয়, সেই মিশ্রণকে ইউটেকটিক মিশ্রণ বলে।

(জ) ইলেকট্রো-অসমোসিস কী? (What is electro-osmosis?)

উত্তর : কলয়েড জাতীয় দ্রবণের ডিসপার্শন মাধ্যমকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র করার মাধ্যমে যদি গতিশীল করা হয়, তাহলে উক্ত পক্রিয়াকে ইলেকট্রো অসমোসিস বলে।

(ঝ) গোল্ড সংখ্যা কী? (What is gold number?)

উত্তর : 10mL প্রমাণ গোল্ড সলে (0.0053-0.0058%) 1mL 10% NaCl দ্রবণ যোগ করলে সলটির লাল হতে নীল বর্ণে পরিবর্তন প্রতিরোধ করতে নিম্নতর যত মিলিগ্রাম পরিমাণ সংরক্ষণকারী কলয়ডীয় শুষ্ক বস্তু প্রয়োজন, সেই ওজন-জ্ঞাপক সংখ্যাকে উক্ত সংরক্ষণকারী কলয়েডের গোল্ড সংখ্যা বলে।

(ঞ) মাইকেলিস ধ্রুবক কী? (What is Michaelis Constant?)

উত্তর : $V = \frac{V_{max}}{2}$ সমীকরণের $\frac{V_{max}}{2}$ বরাবর বিক্রিয়ার হারের যে মান পাওয়া যায় এবং যে মানের জন্য সাবস্ট্রেটের যে ঘণমাত্রা ব্যবহার করা হয় তাকে মাইকেলিস ধ্রুবক (Km) বলা হয়।

(ট) দশা চিত্র কী? (What is phase-diagram?)

উত্তর : যে চিত্রের মাধ্যমে একটি সিস্টেমের বিভিন্ন দশার সাথে তাপমাত্রা ও চাপের কি ধরনের সম্পর্ক আছে তা দেখানো হয় তাকে ঐ সিস্টেমের দশা চিত্র বলে।

(ঠ) সর্পশন কী? (What is sorption?)

উত্তর : পরিশোষণ এবং শোষণ যদি একই সাথে ঘটে তাহলে এ প্রক্রিয়াকে সর্পশন বলা হয়।

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। অবস্থান্তর অবস্থা তত্ত্বের স্বীকার্যসমূহ উল্লেখ কর।
(Mention the assumptions of transition state theory.)
[উ : রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪১ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]

৩। সম্ভাব্যতা গুণাংক কী? এর ভৌত তাৎপর্য লিখ।
(What is probability factor? Write down its physical significance.) *[উ : ৪২ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]*

৪। দশা সূত্রের তাপগতীয় প্রতিপাদন্ প্রতিষ্ঠা কর। *[উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং]*
(Establish thermodynamic derivation of phase rule.)

৫। আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার উচ্চ ও নিম্ন কোয়ান্টাম উৎপাদনের কারণ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ৫.২৬ নং]*
(Explain how will you account for the high and low quantum yields of photochemical reactions.)

৬। প্রথম ক্রম ও দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়ার তুলনা দেখাও। *[উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং]*
(Show comparison of first and second order reaction.)

৭। ইমালসিফিকেশন সংক্রান্ত হারকিন্সের তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। [উ: ১৩০ পৃষ্ঠার ৬.৪৩ নং]

(Explain emulsification according to Harkin's theory.)

৮। গিবস পরিশোষণ সমতাপীয় সমীকরণ প্রতিপাদন কর। [উ: ১৫৬ পৃষ্ঠার ৭.২৯ নং]

(Derive the equation of the Gibbs' adsoption isotherm?)

৯। পরিবাহিতা পরিমাপন পদ্ধতিতে ক্ষারীয় মাধ্যমে $CH_3COOC_2H_5$ এর আর্দ্র বিশ্লেষণের হার নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা কর।

(Discuss the conductometric method for detennination of rate of alkaline hydrolysis of $CH_3COOC_2H_5$.) [উ: ৬০ পৃষ্ঠার ২.২৬ নং]

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) প্রভাবকের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। অসমসত্ত্ব প্রভাবন বিক্রিয়ার কৌশল আলোচনা কর। [উ: ৭১ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]

(Write the characteristics of catalysis. Discuss the mechanism of heterogeneous catalytic reaction.)

(খ) ধারাবাহিক বিক্রিয়ার গতিবিদ্যা আলোচনা কর। [উ: ২৭ পৃষ্ঠার ১.৩৫ নং]

(Discuss the kinetics of consecutive reactions.)

১১। (ক) প্রাইমারি লবণ প্রভাবকের ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সমীকরণ উপপাদন কর। [উ: ৭৮ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]

(Derive an equation for the rate constant during the effect of primary salt effect.)

(খ) এসিড প্রভাবনের প্রোটোট্রোপিক কৌশল ব্যাখ্যা কর। [উ: ৬৮ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]

(Explain phototropic mechanism of acid catalysis.)

১২। (ক) দ্বি-আণবিক পৃষ্ঠতল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ল্যাংম্যুর-হিনসেলউড কৌশল ও গতিবিদ্যা আলোচনা কর। [উ: ১৫৪ পৃষ্ঠার ৭.২৮ নং]

(Discuss the Langmuir-Hinshelwood mechanism and kinetics for bimolecular surface reaction.)

(খ) একটি আলোক বিক্রিয়া প্রতি সেকেন্ডে 3×10^{15} কোয়ান্টা আলোক শোষণ করে। 10 মিনিট আলোকিত করায় বিক্রিয়কের 0.002 মোল বিক্রিয়া করল। বিক্রিয়াটির কোয়ান্টাম উৎপাদন নির্ণয় কর। [উ: ১১০ পৃষ্ঠার ০৫ নং]

(The certain photochemical reaction absoips 3×10^{15} quanta of light per second. On irradiation for 10 minutes 0-002 mole of the reactant was found to have reacted. Calculate the quantum yield of the process.)

১৩। (ক) ফেনল-পানি সিস্টেমের দশাচিত্র অংকন করে এর বিভিন্ন অঞ্চল ব্যাখ্যা কর। [উ: ১৭৬ পৃষ্ঠার ৮.২২ নং]

(Draw and explain the phase diagram of phenol-water system.)

(খ) কলয়েডের তড়িৎগতীয় ধর্মসমূহ বর্ণনা কর।

(Describe the electrokinetic properties of the colloids.) [উ: ১১৯ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং]

১৪। (ক) কলয়েডের বৈদ্যুতিক দ্বি-স্তর গঠনের বিভিন্ন মডেল আলোচনা কর। [উ: ১৩০ পৃষ্ঠার ৬.৪৫ নং]

(Discuss the structure of various models of electrical double-layer in colloidal system.)

(খ) ভৌত ও রাসায়নিক পরিশোষণের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

(Write down the differences between physical and chemical adsorption.) [উ: ১৪৭ পৃষ্ঠার ৭.১৫ নং]

১৫। (ক) ল্যাংম্যুরের পরিশোষণ সমতাপ রেখার সমীকরণ প্রতিষ্ঠিত কর। কোন কোন ক্ষেত্রে ল্যাংম্যুর সমতাপ রেখা প্রযোজ্য নয়? [উ: ১৫৯ পৃষ্ঠার ৭.৩৪ নং]

(Establish Langmuir's adsorption isothenn equation. In what cases Langmuir's isotherm is not valid?)

(খ) স্বতঃদীপ্তি ও অনুপ্রভার বৈশিষ্ট্য তুলনামূলক আলোচনা কর। [উ: ৯৭ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]

(Discuss the comparison between the characteristics of fluorescence and phosphorescence.)

১৬। (ক) কঠিন পৃষ্ঠতলে গ্যাসের পরিশোষণ সমতাপ রেখার প্রকারভেদ বর্ণনা কর। [উ: ১৪৮ পৃষ্ঠার ৭.১৯ নং]

(Discuss different types of isotherms for the adsorption of gases on solid surface.)

(খ) আলোকরাসায়নিক বিক্রিয়া ও তাপীয় বিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ: ১০৭ পৃষ্ঠার ৫.২৯ নং]

(Write down the differences between photochemical and thermal reactions.)

১৭। (ক) হাইড্রোজেন ও ব্রোমিন বিক্রিয়ার গতিতত্ত্ব ও কৌশল বর্ণনা কর।

(Describe the kinetics and mechanism of hydrogen -bromine reaction.) [উ: ১০২ পৃষ্ঠার ৫.২২ নং]

(খ) পরিশোষণের উপর তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব আলোচনা কর।

(Discuss the influence of temperature and pressure on adsorption.) [উ: ১৪৩ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-০৩/০৩/২০২২)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232801

বিষয় : Physical Chemistry-III

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক কী? (What is rate constant of a reaction?)

উত্তর : কোনো বিক্রিয়ার প্রতিটি বিক্রিয়ক এক মোলার ঘনমাত্রায় থাকলে তখন বিক্রিয়ার গতিবেগ বা হারকে বিক্রিয়ার গতিধ্রুবক বা হার ধ্রুবক বলে। একে k দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(খ) ছদ্ম এক আণবিক বিক্রিয়া কী?

(What is Pseudo animalcular reaction?)

উত্তর : যে সকল বিক্রিয়ায় একাধিক বিক্রিয়কের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও বিক্রিয়ারগতি প্রথম ক্রম ধারা অনুসরণ করে তাদেরকে ছদ্ম এক আণবিক বিক্রিয়া বলে।

(গ) স্টেডি-স্টেট অনুমান কাকে বলে?

(What is called steady state approximation?)

উত্তর : স্টেডি-স্টেট অনুমান অনুযায়ী বিক্রিয়ার শুরুর পর উৎপন্ন মধ্যবর্তী আয়ন বা মুক্ত মূলকগুলোর ঘনমাত্রা পরিবর্তনের হার শূন্য।

(ঘ) এনজাইম প্রভাবন কী? (What is Enzyme catalysis?)

উত্তর : কোনো বিক্রিয়ার হার এনজাইম দ্বারা প্রভাবিত হলে সেই বিক্রিয়াকে এনজাইম প্রভাবন বলা হয়।

(ঙ) আয়নিক শক্তি কী? (What is Ionic strength?)

উত্তর : আয়নিকরণ শক্তি হলো গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো একটি মৌলের এক মোল বিচ্ছিন্ন পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন অপসারণ করতে এক মোল ধনাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে শক্তির প্রয়োজন তাকে আয়নিকরণ শক্তি বলে।

(চ) সেকেন্ডারি লবণ প্রভাব কী? (What is secondary salt effect?)

উত্তর : প্রভাবকীয় বিক্রিয়ায় কোনো দ্রবণে তড়িৎ বিশ্লেষ্যের সংযোগের ফলে বিক্রিয়কের অণুসমূহের ঘনমাত্রার পরিবর্তনের উপর প্রভাব পড়ে তাকে সেকেন্ডারী লবণ প্রভাব বলা হয়।

(ছ) কোয়ান্টাম উৎপাদ কী? (What is quantum yield?)

উত্তর : এক কোয়ান্টাম শক্তি শোষণের ফলে যত সংখ্যাক অণু বিক্রিয়া করে তাকে কোয়ান্টাম উৎপাদ বলে।

(জ) জেল কী? (What is Gel?)

উত্তর : স্বচ্ছ ও অর্ধ কঠিন পদার্থ যার মধ্যে তরলের শতকরা পরিমাণ বেশি থাকা সত্ত্বেও পদার্থটি নিজের আকার বজায় রাখতে সক্ষম হয় এবং যান্ত্রিক উপায়ে ওর আকারের বিকৃতি ঘটানোর চেষ্টাকে কিছুটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে তাকে জেল বলা হয়। উদাহরণ : জিলেটিন অ্যাগার ইত্যাদি।

(ঝ) ত্রৈধ বিন্দু কী? (What is Triple point?)

উত্তর : যে বিন্দুতে কঠিন, তরল ও গ্যাস এ তিনটি দশাই বিদ্যমান ও পরস্পরের সাথে সাম্যবস্থায় বিরাজ করে সে বিন্দুকে ত্রৈধ বিন্দু বলে।

(ঞ) ফ্রিডম সংখ্যা কী? (What is degree of freedom?)

উত্তর : কোনো সিস্টেমের ফ্রিডম সংখ্যা বা স্বাতন্ত্র মাত্রা বলতে বুঝায় তার মোট স্বাধীন চলকের সংখ্যা যাদের মান সিস্টেমটির সম্পূর্ণ বর্ণনার জন্য নির্দিষ্ট। আণবিক গতির ক্ষেত্রে এ স্বাধীন চলকগুলো হলো Y ও Z অক্ষসমূহ। যেহেতু কোনো একটি পরমাণুর অবস্থান সঠিকভাবে বর্ণনা করার জন্য তিনটি অক্ষের প্রয়োজন, তাই বলা যায় এদের স্বাতন্ত্র্য মাত্রা হলো তিন (৩)।

(ট) সন্ধি দ্রবণ তাপমাত্রা কাকে বলে?
(What is called critical solution temperature?)

উত্তর : যে তাপমাত্রার উপর বা নিচের সকল তাপমাত্রায় আংশিকভাবে মিশ্রণীয় পদার্থ (তরল) সম্পূর্ণভাবে মিশ্রণীয় হয় তবে তাকে সন্ধি দ্রবণ তাপমাত্রা বা সংকট দ্রবণ তাপমাত্রা বলা হয়।

(ঠ) পরিশোষণ কী? (What is adsorption?)

উত্তর : পৃষ্ঠতলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা ধর্ম হলো পরিশোষণ। কোনো কঠিন বা তরল পদার্থের পৃষ্ঠতলে অন্য কোনো পদার্থ জমা হওয়ার প্রক্রিয়াকেই পরিশোষণ বলা হয়। পরিশোষণ পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে। পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল যত বেশি হয় পরিশোষণের মাত্রাও তত বেশি হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] 8 × ৫ = ২০

২। বিক্রিয়ার ক্রম ও আণবিকতার পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between order and molecularity of a reaction.)
[উ : [illegible] রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ১২ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]

৩। দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে হার নির্ণয়কারী ধাপ লেখ।
(Write down the rate determining steps of reactions occurring in solution.) [উ : ২৬ পৃষ্ঠার ১.৩৪ নং]

৪। জেটা পটেনশিয়াল কী? এর উপর আয়নের প্রভাব বর্ণনা কর। [উ : ১২১ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং]
(What is zeta potential? Describe the effect of ions on it.)

৫। এক আণবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে লিন্ডেম্যান তত্ত্বের গাণিতিক প্রকাশ লিখ। [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং]
(Describe mathematical representation of Lindemann's theory for unimolecular reaction.)

৬। বিক্রিয়ার হারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ২৬ পৃষ্ঠার ১.৩৪ নং]
(Describe the effect of temperature on the rate of reaction.)

৭। আলোক রসায়ন ও বিকিরণ রসায়নের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Point out difference between photochemistry and radiation chemistry.) [উ : ৯৭ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]

৮। বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয়ে ভ্যান্টহফের ডিফারেন্সিয়াল পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(Describe the Vant Hoff s differential method to determine the order of reaction.) [উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

৯। মাইকেলিস মেনটেন সমীকরণটি প্রতিপাদন কর। [উ : ৭৩ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]
(Deduce the Michaelis-Menten equation.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) পানির দশা চিত্রটি আঁক এবং এর বিভিন্ন এলাকা ও রেখার ব্যাখ্যা দাও। [উ : ১৬৭ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং]
(Draw a phase diagram of water and explain its different areas and lines.)

(খ) তরল মিশ্রণের সংযুক্তির সাথে আংশিক বাষ্পীয় চাপের পরিবর্তন সম্পর্কিত ডিউহেম-মারগিউলেসের সমীকরণটি প্রতিপাদন কর। [উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৮.২৮ নং]
(Deduce Duhem-Marguies equation related with the change of partial vapour pressure along with composition of liquids mixture.)

১১। (ক) সমসত্ত্ব প্রভাবন কী? এর মূল তত্ত্ব আলোচনা কর।
(What is homogeneous catalysis? Describe its principles.) [উ : ৫৪ পৃষ্ঠার ২.২১ নং]

(খ) অম্ল-ক্ষার প্রভাবনের কৌশল এবং গতিবিদ্যা বর্ণনা কর। [উ : ৬৮ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]
(Describe the mechanism and kinetics of acid-base catalysis.)

১২। (ক) দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের উপর দ্রাবকের ডাই ইলেকট্রিক ধ্রুবকের প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]
(Discuss the effect of dielectric constant of solvent on the rate constant of reaction in solution.)

(খ) আদর্শ দ্রবণের ক্ষেত্রে সংঘটিত বিক্রিয়ার পরম বিক্রিয়া হার তত্ত্ব বর্ণনা কর। [উ : ৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]
(Describe the theory of absolute reaction rates of reaction in the case of ideal solution.)

১৩। (ক) প্রভাবকীয় গুণাঙ্ক কী? এনজাইম প্রভাবিত বিক্রিয়ার pH এর প্রভাব বর্ণনা কর। [উ : ৬৫ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]
(What is catalytic co-efficient? Describe the effect of P^H enzyme catalyzed reaction.)

(খ) অ্যাসিটালডিহাইডের আলোকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার কৌশল ও গতিবিদ্যা আলোচনা কর। [উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং]
(Discuss the mechanism and kinetics of photochemical decomposition of acetaldehyde.)

১৪। (ক) ফ্রুন্ডলিচ পরিশোষণ সমোষ্ণিকা বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। পরিশোষণ এনথালপি সর্বদা ঋণাত্মক হয় কেন? *[উ: ১৪৯ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং]*
(State and explain Freundlich adsorption isotherm. Why is the enthalpy of adsorption always negative?)
(খ) B.E.T সমীকরণ ব্যবহার করে কীভাবে পরিশোষকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবে? *[উ: ১৪৬ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং]*
(How do you determine the area of absolute using B.E.T equation?)

১৫। (ক) ব্রাউনীয় গতি কী? এর দ্বারা অ্যাভোগেড্রো সংখ্যা কীভাবে নিরূপণ করা যায়? *[উ: ১২৮ পৃষ্ঠার ৬.৪০ নং]*
(What is Brownian movement? How could you determine Avogadro number by it?)
(খ) কলয়েড কী? কলয়েডের আলোক ধর্মাবলি বর্ণনা দাও।
(What is colloids? Describe the optical properties of colloids.) *[উ: ১১৯ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং]*

১৬। (ক) পরম বিক্রিয়া হার তত্ত্বের আলোকে ওয়াইজোনস ও আইরিং সমীকরণ উপপাদন কর। *[উ: ৫৪ পৃষ্ঠার ২.২২ নং]*
(Derivation of Wyne-Jones and Eyring equation by absolute reaction rate theory.)
(খ) সংঘর্ষ তত্ত্বের সাহায্যে একটি দ্বি-আণবিক বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সমীকরণ উপপাদন কর। *[উ: ৫৭ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]*
(Derive an expression for rate constant for a bimolecular reaction with the help of collision theory.)

১৭। (ক) ল্যাঙমুর অধিশোষণ সমতাপ রেখার স্বীকার্যসমূহ লেখ।
(Write down the postulates of Laagmu ir adsorption isotherm.) *[উ: ১৫১ পৃষ্ঠার ৭.২৩ নং]*
(খ) ল্যাঙমুর আইসোথার্মের সাহায্যে অধিশোষণ পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। *[উ: ১৫২ পৃষ্ঠার ৭.২৪ নং]*
(Determine the surface area of adsorbent with the help of Langmuir adsorption isotherm)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-৩/০৫/২০২৩)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232801

বিষয় : Physical Chemistry-III

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য :–প্রতিটি বিভাগের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) কোয়ান্টাম দক্ষতা কাকে বলে?
(What is called quantum efficiency?)
উত্তর : এক কোয়ান্টাম আলোক শক্তি শোষণের কারণে যতসংখ্যক অণু বিক্রিয়া করে তাকে কোয়ান্টাম উৎপাদ বা কোয়ান্টাম দক্ষতা বলে।

(খ) সমবৈদ্যুতিক বিন্দু কী? (What is isoelectric point?)
উত্তর : দ্রাবক-আসক্ত কোলয়েডসমূহ, বিশেষত বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন, যথা অ্যালবুমিন, জিলেটিন প্রভৃতি উভধর্মী প্রকৃতি বিশিষ্ট। তারা তীব্র এসিড দ্রবণে ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট এবং ক্ষারীয় দ্রবণে ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। অর্থাৎ, এই শ্রেণির কোলয়েডের ক্ষেত্রে কোলয়েড কণিকার চার্জ দ্রবণের pH-এ কোলয়েড কণাগুলো প্রায় চার্জশূন্য হয়ে পড়ে এবং তখন তারা ক্যাথোড বা অ্যানোড কোনদিকেই গতিশীল হয় না। এই pH কে বলা হয় সমবৈদ্যুতিক বিন্দু বা সমতড়িৎ বিন্দু। যেমন- হিমোগ্লোবিনের E.E.P (4.3 – 5.3) (pH)

(গ) বিক্রিয়ার ক্রম কী? (What is order of a reaction?)
উত্তর : কোনো বিক্রিয়ার পরিক্ষালব্ধ গতিবেগ বা হার ঐ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়কসমূহের ঘনমাত্রা পদের সমাণুপাতিক। তাদের ঘাতের সমষ্টিকে উক্ত বিক্রিয়ার ক্রম বলে।

(ঘ) সক্রিয়ন শক্তি কাকে বলে? (What is called activation energy?)
উত্তর : সর্বনিম্ন যে পরিমাণ শক্তি অর্জন করলে বা কোনো অণুতে বিদ্যমান থাকলে ঐ বিক্রিয়ক অণু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদে পরিণত হয় তাকে সক্রিয়ন শক্তি বলে।

(ঙ) এনজাইম প্রতিবন্ধক কী? (What is enzyme inhibitor?)
উত্তর : যে সকল বাধাদায়কের উপস্থিতিতে এনজাইম প্রভাবিত বিক্রিয়ার কৌশল নির্ধারণে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করে তাকে এনজাইম বাধাদায়ক বলে।

(চ) প্রাইমারি লবণ প্রভাব কী? (What is primary salf effect?)
উত্তর : আয়নিক বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের উপর দ্রবণের আয়নিক শক্তির প্রভাবকে প্রাইমারি লবণ প্রভাব বলা হয়।

(ছ) অণুপ্রভা কাকে বলে? (What is called phosphorescence?)
উত্তর : উত্তেজনার উৎস বন্ধ করে দেওয়ার পরও যথেষ্ট সময় ধরে (কয়েক সেকেণ্ড থেকে কয়েক ঘণ্টা) উত্তেজিত অণু বা পরমাণু কর্তৃক আলোক নিক্ষিপ্ত হয়। এভাবে আলোক নিক্ষিপ্ত হবার ঘটনাকে অণুপ্রভা বলা হয়।

(জ) গোল্ড সংখ্যা কী? (What is gold number?)
উত্তর : 10mL প্রমাণ গোল্ড সলে (0.0053-0.0058%) 1mL 10% NaCl দ্রবণ যোগ করলে সলটির লাল হতে নীল বর্ণে পরিবর্তন প্রতিরোধ করতে নিম্নতর যত মিলিগ্রাম পরিমাণ সংরক্ষণকারী কলয়ডীয় শুষ্ক বস্তু প্রয়োজন, সেই ওজন-জ্ঞাপক সংখ্যাকে উক্ত সংরক্ষণকারী কলয়েডের গোল্ড সংখ্যা বলে।

(ঝ) পরিশোষণ সমতাপ রেখা কী?
(What is adsorption isotherm curve?)
উত্তর : বিজ্ঞানী ল্যাংমুর ফ্রন্ডলিচ পরিশোষণ সমতাপরেখার সীমাবদ্ধতাগুলো দূরীকরণের জন্যে স্থির তাপমাত্রায় গ্যাসীয় চাপ ও শোষিত গ্যাসের পরিমাণের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করেন এটিকে ল্যাংমুরের পরিশোষণ সমতাপরেখা বলে।

(ঞ) ইউটেকটিক তাপমাত্রা কাকে বলে?
(What is called eutectic temperature?)
উত্তর : সর্বনিম্ন যে তাপমাত্রায় কোনো দ্রবণ তার নিজস্ব সংযুক্তিকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে সম্পূর্ণটাই কার্বনীভূত করে তাকে ইউটেকটিক তাপমাত্রা বলা হয়।

(ট) কলয়েড কী? (What is colloid?)
উত্তর : দুটি দশাবিশিষ্ট স্থায়ী System -এর যদি কোনো পদার্থ, সাধারণ কঠিন পদার্থ এবং তরল বা বায়বীয় পদার্থে ক্ষুদ্র ব্যাস বিশিষ্ট কণা আকারে ছড়িয়ে থেকে যে অসমসত্ত্ব মিশ্রণ সৃষ্টি করে তাকে কলয়েড বলে।

(ঠ) শীতলীকরণ বক্র কী? (What is cooling curve?)
উত্তর : কোন ধাতু সিস্টেম এর দশাচিত্র অঙ্কন করতে হলে বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত ধাতু দুটির মিশ্রণকে গলনাংকের উপরে উত্তপ্ত করা হয়। পরে ধীরে ধীরে শীতলীকরণের হার থার্মোকাপলের সাহায্যে লক্ষ করা হয় এবং পরে প্রতিটি মিশ্রণের এবং বিশুদ্ধ ধাতু দুটির সময় তাপমাত্রা লেখচিত্র অংকন করা হয়। দশাচিত্রের প্রথম ও শেষ বক্ররেখা দুটি বিশুদ্ধ গলিত ধাতু দুটির শীতলীকরণ বক্ররেখা।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। পরিবাহিতা পরিমাপন পদ্ধতির সাহায্যে কীভাবে একটি বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবক নির্ণয় করা যায়?
(How can you determine the rate constant of a reaction by the conductivity method?)
[উ : **রসায়ন প্রক্রিয়া** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৭ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]

৩। ভৌত ও রাসায়নিক পরিশোষণের মধ্যে পার্থক্য কী কী?
(What are the differences between physical and chemical adsorption?) [উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ৭.১৫ নং]

৪। সংঘর্ষ তত্ত্বের ব্যর্থতা আলোচনা কর। [উ : ৪৮ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]
(Discuss the failure of collision theory.)

৫। সালফারের দশাচিত্রে একাধিক ত্রৈধ বিন্দু পাওয়া যায় কেন ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৭২ পৃষ্ঠার ৮.১৯ নং]
(Explain why more than one triple point are found in the phase diagram of sulphur.)

৬। হার্ডি- শুলজে সূত্রটি ব্যাখ্যা কর। [উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]
(Explain the Hardy-Shulze rule.)

৭। দশা সূত্রের তাপগতীয় প্রতিপাদন প্রতিষ্ঠা কর। [উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং]
(Establish thermodynamic derivation of phase rule.)

৮। $H_2 + I_2 \xrightarrow{h\upsilon} 2HI$ বিক্রিয়ার কোয়ান্টাম উৎপাদ দুই — ব্যাখ্যা কর। [উ : ১০৬ পৃষ্ঠার ৫.২৭ নং]
(The quantum yield of the reaction $H_2 + I_2 \xrightarrow{h\upsilon} 2HI$ is two — Explain.

৯। গিবস পরিশোষণ সমতাপীয় সমীকরণ প্রতিপাদন কর। [উ : ১৫৬ পৃষ্ঠার ৭.২৯ নং]
(Derive the equation of the Gibbs's adsorption isotherm.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) কোয়ান্টাম উৎপাদের মান একক থেকে বিচ্যুতির কারণ – ব্যাখ্যা কর। [উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ৫.২৬ নং]
(Explain the causes of deviation of quantum yield from unity.)
(খ) হাইড্রোজেন-ব্রোমিন বিক্রিয়ার গতি ও কৌশল আলোচনা কর।
(Describe the kinetics and mechanism of hydrogen -bromine reaction.) [উ : ১০২ পৃষ্ঠার ৫.২২ নং]

১১। (ক) পরিশোষণ কী? দেখাও যে, সকল পরিশোষণ প্রক্রিয়া তাপোৎপাদী। [উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং]
(What is adsoration? Show that all the adsorption processes are exothermic.)
(খ) ল্যাংম্যুরের সমীকরণ উপপাদন কর। [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ৭.২৫ নং]
(Derive Langmuir equation)

১২। (ক) পটাশিয়াম আয়োডাইড- পানি সিস্টেমের দশাচিত্র ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৭৫ পৃষ্ঠার ৮.২১ নং]
(Explain the phase diagram of KI-H_2O system.)
(খ) ত্রৈধ বিন্দুর সাথে ঊর্ধ্ব পাতনের সম্পর্ক আলোচনা কর।
(Discuss the relation between sublimation and triple point.) [উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৮.২৫ নং]

১৩। (ক) ক্রিস্টালয়েড এবং কলয়েডের পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between colloid and crystalloid.) [উ : ১২৫ পৃষ্ঠার ৬.২৯ নং]
(খ) কলয়েড বিশুদ্ধকরণ কী? কলয়েড বিশুদ্ধকরণের একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ১১৭ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]
(What is colloid purefication? Describe a method for purifying colloidal system.)

১৪। (ক) $M + N \longrightarrow$ উৎপাদ, এ ধরনের বিক্রিয়ার আপেক্ষিক বিক্রিয়া হারের সমীকরণ উপপাদন কর। এখানে M ও N এর প্রারম্ভিক ঘনমাত্রা সমান নয়। [উ : ২৫ পৃষ্ঠার ১.৩৩ নং]
(Derive the equation for the reaction of the type $M + N \longrightarrow$ product, when the initial concentration of the reactants M and N are not same.)
(খ) পরিবাহিতা মাপকের সাহায্যে ইথাইল অ্যাসিটেটের ক্ষারীয় আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবক ও সক্রিয়ন শক্তি নির্ণয় কর। [উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]
(Describe the determination of rate constant and activation energy of alkaline hydrolysis of ethylacetate by measuring the conductance.)

১৫। (ক) একটি বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সাথে বিক্রিয়া মাধ্যমের আয়নিক শক্তির সম্পর্কটি উপপাদন কর।
(Deduce the expression relating to the rate constant of a reaction with the ionic strength of the reaction medium.) [উ : ৫৫ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং]
(খ) একটি দ্রবণে $0.2M\ Na_2SO_4$, $0.1MKNO_3$ এবং $0.025M\ La_2\ (SO_4)_3$ রয়েছে। এ দ্রবণের আয়নিক শক্তি হিসাব কর। [উ : ৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১১ (অনুরূপ) নং]
($0.2M\ Na_2SO_4$, $0.1MKNO_3$ and $0.025M\ La_2\ (SO_4)_3$ are in a solution. Calculate the ionic strength of the solution.)

১৬। (ক) একটি এনজাইম প্রভাবন বিক্রিয়ার কৌশল ও গতিবিদ্যা আলোচনা কর। [উ : ৭০ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]
(Explain the reaction mechanism and kinetics of a enzyme catalyzed reaction.)
(খ) এনজাইম প্রভাবন ও অসমসত্ত্ব প্রভাবনের মধ্যকার পার্থক্য উল্লেখ কর। [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]
(Discuss the differences of enzyme catalyzed and heterogeneous catalysis.)

১৭। (ক) সক্রিয়ন শক্তির উপর তাপমাত্রা ও প্রভাবকের ভূমিকা আলোচনা কর। [উ : ২২ পৃষ্ঠার ১.২৯ নং]
(Discuss the influences of temperature and catalyst on energy of activation.) [উ : ৪১ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]
(খ) অবস্থান্তর অবস্থা তত্ত্বের স্বীকার্যসমূহ উল্লেখ কর।
(Mention the assumption of transition state theory.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩/০৪/২০২৪)]
(রসায়ন বিভাগ)
বিষয় কোড : 232801
বিষয় : Physical Chemistry-III
সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) বিক্রিয়ার হার বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by rate of reaction?)
উত্তর : একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার কোনো একটি বিক্রিয়ক বা বিক্রিয়াজাত পদার্থের অর্থাৎ উৎপাদের ঘনমাত্রার পরিবর্তন ও উক্ত সময়ের ব্যবধানের অনুপাতকে ঐ সময়ের ব্যবধানের বিক্রিয়ার হার বলে।

(খ) জটিল বিক্রিয়া কী? (What is complex reaction?)
উত্তর : জটিল বিক্রিয়া বলতে বোঝায়, যে সকল বিক্রিয়া একটি ধাপে সম্পন্ন হয় না, এক বা একাধিক ধাপে সম্পন্ন হয়।

(গ) ছদ্ম এক আণবিক বিক্রিয়া কী?
(What is pseudo unimolecular reaction?)
উত্তর : যে সকল বিক্রিয়ায় একাধিক বিক্রিয়কের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও বিক্রিয়ার গতি প্রথম ক্রম ধারা অনুসরণ করে তাদেরকে ছদ্ম এক আণবিক বিক্রিয়া বলে।

(ঘ) টানেলিং কী? (What is tunneling?)
উত্তর : কোনো কোনো বিক্রিয়ক অণু শক্তি বাধার চেয়ে কম শক্তিধারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের উৎপাদে পরিণত হওয়ার শক্তি বাধার মধ্য দিয়ে যে ছিদ্র পথে বাহির হয়ে যায় তাকে টানেলিং বলা হয়।

(ঙ) এনজাইম প্রভাবন কী? (What is Enzyme catalysis?)
উত্তর : কোনো বিক্রিয়ার হার এনজাইম দ্বারা প্রভাবিত হলে সেই বিক্রিয়াকে এনজাইম প্রভাবন বলা হয়।

(চ) জেল বিন্দু কী? (What is gel point?)
উত্তর : যখন পলিমার অণুসমূহ পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে পলিমারকরণ মাত্রা বৃদ্ধি করে, তখন একটা অসীম নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। এ প্রক্রিয়াকে জেলকরণ বলে। অদ্রবণীয় পলিমারকে জেল হিসেবে আখ্যায়িত দ্রবণীয় শাখাযুক্ত পলিমার থেকে অদ্রবণীয় পলিমারে রূপান্তরিত হওয়ার সন্ধিক্ষণ বিন্দুকে জেল বিন্দু বলা হয়। অর্থাৎ পলিমার গঠনে বিক্রিয়া মিশ্রণে জেল তৈরি করার পর্যায়কে জেল বিন্দু বলা হয়।

(ছ) সন্ধি দ্রবণ তাপমাত্রা কাকে বলে?
(What is called critical solution temperature?)
উত্তর : যে তাপমাত্রার উপর বা নিচের সকল তাপমাত্রায় আংশিকভাবে মিশ্রণীয় পদার্থ (তরল) সম্পূর্ণভাবে মিশ্রণীয় হয় তবে তাকে সন্ধি দ্রবণ তাপমাত্রা বা সংকট দ্রবণ তাপমাত্রা বলা হয়।

(জ) স্বতঃদীপ্তি বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by Fluorescence?)
উত্তর : কোনো পদার্থকে যদি আলোক রশ্মি দ্বারা উত্তেজিত করা হয় তাহলে ঐ পদার্থ নিজে থেকেই আলো নিক্ষেপ করে থাকে। আলোক উৎস সরিয়ে নেওয়ার পরও কিছু সময় ধরে পদার্থ আলোক নিক্ষেপ করে। আলোর এরূপ নিক্ষেপণকে স্বতঃদীপ্তি বা প্রতিপ্রভা বলে।

(ঝ) জিটা পটেনশিয়াল কী? (What is Zeta potential?)
উত্তর : স্থির তরল স্তর ও অবশিষ্ট তরলের মধ্যে অবস্থিত (বিরাজিত) পটেনশিয়ালকে তড়িৎ গতীয় পটেনশিয়াল বা জিটা পটেনশিয়াল বলা হয়।

(ঞ) BET সমতাপ কী? (What is BET Isotherm?)
উত্তর : ল্যাংমুর পরিশোষণ সমতাপরেখা ধারণা অনুযায়ী ভৌত পরিশোষণের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরিশোষণ ঘটে। অর্থাৎ, এক আণবিক পরিশোষণ সংঘটিত হয়ে থাকে। এই ধারনার ওপর ভিত্তি করে Brauner-Emmett-Teuer একটি Adsorption isotherm প্রতিষ্ঠা করেন। একে সংক্ষেপে BET Adsorption isotherm বলা হয়।

(ট) ইউনিভেরিয়েন্ট সিস্টেম কী? (What is univeriant system?)

(ঠ) ত্রৈধ বিন্দু কী? (What is Triple point?)
উত্তর : যে বিন্দুতে কঠিন, তরল ও গ্যাস এ তিনটি দশাই বিদ্যমান ও পরস্পরের সাথে সাম্যবস্থায় বিরাজ করে সে বিন্দুকে ত্রৈধ বিন্দু বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। বিক্রিয়ার অর্ধায়ু বলতে কী বুঝ? দেখাও যে, একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার অর্ধায়ু বিক্রিয়কের প্রাথমিক ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে না।
(What do you mean by half life of a reaction? Show that the half life of a first order reaction is idependent of the initial concentraction of the reaction.)
[উ : [illegible] রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৯ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]

৩। বিক্রিয়ার ক্রম ও আণবিকত্বের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write the difference between order of reaction and molecularity.) *[উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]*

৪। উদাহরণসহ সমসত্ত্ব ও অসমসত্ত্ব প্রভাবন ব্যাখ্যা কর।
(Explain with examples homogeneous and heterogeneous catalysis.) *[উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*

৫। এসিড-ক্ষার প্রভাবন বিক্রিয়ার কৌশল ও গতিবিদ্যা আলোচনা কর।
(Discuss the mechanism and kinetics of acid-base catalysis.) *[উ : ৬৮ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*

৬। এক আণবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে লিন্ডেম্যান কৌশলের স্বীকার্যসমূহ লেখ।
(Write down the postulates of Lindmann's mechanism of unimolecular reaction.) *[উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং]*

৭। ফ্রিডম সংখ্যা কী? দেখাও যে, ত্রৈধ বিন্দু ও ইউটেকটিক বিন্দুর ফ্রিড্রম সংখ্যা শূন্য। *[উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং]*
(What is degree of fredon? Show that the degree of freedom of 'Triple point' and 'Eutectic point' is zero.)

৮। ডিউহেম-মারগিউলাস সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৮.২৭ নং]*
(Deduce the Duhem-Margules equation.)

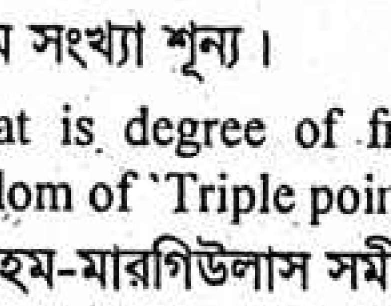
৯। আলোক রসায়নের সূত্রগুলো বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৯৮ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]*
(State and explain the laws of photochemistry.)

গ–বিভাগ

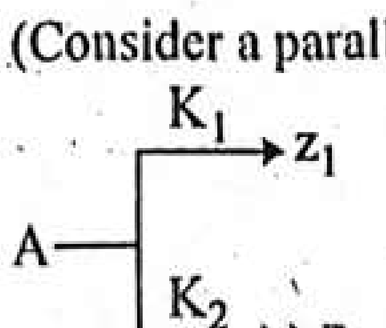
[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) সমাকলন পদ্ধতিতে বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয়ের মূলনীতি আলোচনা কর। *[উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং]*
(Discuss the principle of integration method for determination of order of a reaction.)

(খ) ধরা যাক একটি সমান্তরাল বিক্রিয়া- *[উ : ৫৮ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং]*



বিক্রিয়াটির হার ধ্রুবক K_1 ও K_2 নির্ণয়ে মূলনীতি আলোচনা কর।
(Consider a parallel reaction is-



Discuss the principle for determination of the rate constant K_1 and K_2.)

১১। (ক) বিভিন্ন প্রকার পরিশোষণ সমতাপ রেখার বর্ণনা দাও। [উ: ১৪৮ পৃষ্ঠার ৭.১৯ নং]
(Discuss different types of adsorption isotherm.)
(খ) সংঘর্ষ তত্ত্বের আলোকে একটি দ্বি-আণবিক বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সমীকরণ উপপাদন কর। [উ: ৫৭ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]
(Derive in expression for rate constant of a bimolecular reaction on the basis of collision theory.)

১২। (ক) অ্যারহেনিয়াস সমীকরণ উপপাদন কর এবং বিক্রিয়ার হারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব আলোচনা কর। [উ: ১৮ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং]
(Deduce the Arrhenius equation and discuss the effect of temperature on the reaction rate.)
(খ) দ্রবণে বিক্রিয়া হারের উপর বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব আলোচনা কর। [উ: ২৬ পৃষ্ঠার ১.৩৪ নং]
(Discuss the factors affecting the reaction rate in solution.)

১৩। (ক) মাইকেলিস-মেনটেন সমীকরণ প্রতিপাদন কর। [উ: ৭৩ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]
(Deduce the Michaelis-Menten equation.)
(খ) এনজাইম কী? এনজাইম প্রভাবিত বিক্রিয়ার উপর p^H এর প্রভাব বর্ণনা কর। [উ: ৬৫ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]
(What is enzyme? Describe the effect of p^H on enzyme catalyzed reaction.)

১৪। (ক) পানির দশচিত্র আঁক এবং এর বিভিন্ন এলাকা ও রেখার ব্যাখ্যা দাও। [উ: ১৬৭ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং]
(Draw the phase diagram of water and explain it's different areas and lines.)
(খ) বিক্রিয়ার হারের সাথে মাধ্যমের ডাই ইলেকট্রিক ধ্রুবকের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর। [উ: ৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]
(State the relation between the rate constant of a reaction and the di-electric constant at the media.)

১৫। (ক) দ্রাবক আকর্ষী ও দ্রাবক বিকর্ষী কলয়েডের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the difference between lyophilic and lyophobic colloids.) [উ: ১২৪ পৃষ্ঠার ৬.২৬ নং]
(খ) টিন্ডাল প্রভাব ও ইলেকট্রোফেরিসস ব্যাখ্যা কর। [উ: ১৩৭+১৩৯ পৃষ্ঠার ৬.৫৮+৬.৫৯ নং]
(Explain Tyndall effect and Electrophoresis.)

১৬। (ক) আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া কী? আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [উ: ৯৪ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]
(What is photochemical reaction? Discuss the classification of photochemical reactions.)
(খ) অ্যাসিটালডিহাইডের আলোকে রাসায়নিক বিয়োজন বিক্রিয়ার কৌশল ও গতিতত্ত্ব বর্ণনা কর। [উ: ১০৪ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং]
(Describe the mechanism and kinetics of photochemical decomposition of acetaldehyde.)

১৭। (ক) দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়ার এনট্রপি পরিবর্তনের রাশিমালা উপপাদন কর। [উ: ৮৭ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]
(Derive the expression of entropy change for the reaction in solution.)
(খ) কলয়েডের প্রস্তুতির পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কর। [উ: ১১৫ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]
(Describe the methods of preparation of colloids.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪/০৪/২০২৫)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232801

বিষয় : Physical Chemistry-III

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। $১ \times ১০ = ১০$

(ক) বিক্রিয়ার ক্রম কাকে বলে? (What is called order of reaction?)
উত্তর : কোনো বিক্রিয়ার পরিক্ষালব্ধ গতিবেগ বা হার ঐ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়কসমূহের ঘনমাত্রা পদের সমানুপাতিক। তাদের ঘাতের সমষ্টিকে উক্ত বিক্রিয়ার ক্রম বলে।

(খ) কার্যকরী সংঘর্ষ কী? (What is effective collision?)
উত্তর : কার্যকরী সংঘর্ষ বলতে সেই সংঘর্ষকে বোঝায় যেখানে কণাগুলো সঠিক ভৌত অবস্থায় এবং যথেষ্ট শক্তি সহকারে একে অপরের সাথে সংঘর্ষ করে, যাতে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে পারে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য শুধু সংঘর্ষ হলেই হয় না, কণাগুলোর মধ্যে যথাযথ শক্তি এবং সঠিক অভিমুখ থাকতে হয়। শর্ত পূরণ হলে সেই সংঘর্ষকে কার্যকরী সংঘর্ষ বলা হয়।

(গ) ধারাবাহিক বিক্রিয়া কাকে বলে?
(What is called consecutive reaction?)
উত্তর : যে বিক্রিয়া ধাপে ধাপে সংঘটিত হয়ে থাকে অর্থাৎ যে বিক্রিয়ার উৎপাদ তৈরি হতে মধ্যবর্তী এক বা একাধিক অন্তর্বর্তী ধাপ থাকে তাকে ধারাবাহিক বিক্রিয়া বলা হয়।

(ঘ) অটো প্রভাবন কী? (What is auto catalysis?)
উত্তর : যে বিক্রিয়ার বিক্রিয়াজাত কোনো উপাদান প্রভাবক হিসেবে কাজ করে বিক্রিয়ার হার ত্বরান্বিত করে তাকে স্ব-প্রভাবন বলে।

(ঙ) দীপ্তিময়তা কাকে বলে? (What is called Luminescence?)
উত্তর : দীপ্তিময়তা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে কোনো পদার্থ তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে নয়, বরং অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় শক্তি শোষণ করে উত্তেজিত অবস্থায় থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আলো নিঃসরণ করে। এই ধরনের আলোকে "ঠান্ডা আলো" বলা হয় এবং এটি বিভিন্ন রাসায়নিক শারীর বৃত্তীয় বা বিকিরণজনিত প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হতে পারে।

(চ) বিয়ারের সূত্রটি বিবৃত কর। (State Beer's law.)
উত্তর : বিয়ারের সূত্র : কোনো নির্দিষ্ট তরঙ্গে এক সমান প্রস্থের মধ্য দিয়ে আলো চলার সময় তার শোষণের মাত্রা ঐ দ্রবণের ঘনমাত্রা ও পথের দৈর্ঘ্যের সাথে সরলানুপাতিক।
গাণিতিক ভাবে : $A = \varepsilon c l$
যেখানে, A = শোষণমাত্রা; ε = দ্রব্যের নির্দিষ্ট শোষণ সহগ; c = দ্রবণের ঘনমাত্রা; l = পথের দৈর্ঘ্য।

(ছ) ব্যাপন নিয়ন্ত্রিত বিক্রিয়া কাকে বলে?
(What is called diffusion controlled reaction?)
উত্তর : ব্যাপন নিয়ন্ত্রিত বিক্রিয়া হলো সেই ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া, যেখানে বিক্রিয়ার গতি নির্ধারিত হয় প্রতিক্রিয়াশীল কণাগুলোর ব্যাপনের মাধ্যমে একে অপরের সংস্পর্শে আসার হার দ্বারা এবং সংঘর্ষের পর বিক্রিয়া প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে।

(জ) সল কী? (What is sol?)

উত্তর : যে কলয়েড দ্রবণের বিস্তার দশা তরল এবং বিস্তৃত দশা কঠিন তাকে সল বলে।

(ঝ) ভৌত পরিশোষণ কাকে বলে? (What is called physical adsorption?)

উত্তর : ভৌত পরিশোষণ হলো একটি প্রক্রিয়া, যেখানে গ্যাস বা তরল পদার্থের অণু কোনো কঠিন বা তরল পৃষ্ঠে দুর্বল ভ্যানডারওয়ালস বলের মাধ্যমে সাময়িকভাবে আস্তরণ গঠন করে, তবে এতে রাসায়নিক বন্ধনের সৃষ্টি হয় না।

(ঞ) সমস্ফুটন মিশ্রণ কী? (What is azeotropic mixture?)

উত্তর : সমস্ফুটন মিশ্রণ হলো এমন একটি মিশ্রণ, যা একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ফুটালে তার তরল এবং বাষ্প উভয় পর্যায়ের গঠন এক রকম থাকে এবং সাধারণ পাতন পদ্ধতিতে পৃথক করা যায় না। যেমন- ইথানল ও পানি (প্রায় 95.6% ইথানল এবং 4.4% পানি) একটি সমস্ফুটন মিশ্রণ।

(ট) স্বাতন্ত্র্য মাত্রা কাকে বলে? (What is called degrees of freedom?)

উত্তর : "সাম্যাবস্থায় বিদ্যমান কোন সিস্টেমের ন্যূনতম যে কয়টি স্বাধীনভাবে পরিবর্তনীয় অপেক্ষক যেমন- তাপমাত্রা, চাপ বা ঘনমাত্রা ইত্যাদি দ্বারা সিস্টেমের সাম্যাবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, সেই সংখ্যাকে ঐ সিস্টেমের স্বাতন্ত্র্যমাত্রা বলা হয়।

(ঠ) ইমালসন কী? (What is emulsion?)

উত্তর : একটি তরল পদার্থের ভিতরে অমিশ্রণীয় অন্য একটি তরল পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে বিস্তৃত হতে থাকলে উক্ত তরল মিশ্রণকে ইমালসন বলা হয়। যেমন- দুধ, মাখন, কডলিভার অয়েল ইত্যাদি।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। বিক্রিয়ার হার নির্ণয়ের পরিবাহিতামাত্রিক পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(Describe the conductrometric process of determining the rate of reaction.)
টি : [illegible] রসায়ন [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৭ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং

৩। পরম বিক্রিয়া হার তত্ত্বের স্বীকার্যগুলো লেখ। *[টি : ৪২ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]*
(Write down the postulates of the absolute reaction rate theory.)

৪। আলোক রসায়ন এবং বিকিরণ রসায়নের মধ্যকার পার্থক্য লেখ।
(Write down the difference between photo chemistry and radiation chemistry.) *[টি : ৯৭ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]*

৫। কলয়েড কী? কলয়েড জমাটকরণের হার্ডি-শুলজে সূত্র ব্যাখ্যা কর।
(What is colloid? Explain Hardy-Schulze theory of coagulation of colloids.) *[টি : ১১৮ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]*

৬। একটি ১ম ক্রম বিক্রিয়ার ৪০% শেষ হতে ১৫ মিনিট সময় লাগে। ৩০ মিনিট পর ঐ বিক্রিয়ার শতকরা কতভাগ শেষ হবে হিসাব কর। *[টি : ৩৮ পৃষ্ঠার ১৪ নং]*
(It takes 15 minutes to complete 40% of a first order reaction. Calculate what percentage of that reaction will be completed after 30 minutes.)

৭। অধিশোষণ কী? অধিশোষণ একটি ঋণাত্মক প্রক্রিয়া—ব্যাখ্যা কর।
(What is adsorption? Adsorption is a negative process —Explain.) *[টি : ১৪৪ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং]*

৮। দ্রবণে অবস্থান্তর অবস্থা তত্ত্বের প্রয়োগ ব্যাখ্যা কর।
(Explain the application of Transition state theory in solution.) *[টি : ৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]*

৯। কোয়ান্টাম উৎপাদ কী? দেখাও যে, HI এর আলোক বিয়োজনের কোয়ান্টাম উৎপাদের মান ২। *[টি : ১০৬ পৃষ্ঠার ৫.২৭ নং]*
(What is Quantum Yield? Show that, the Quantum Yield of photo dissociation of HI is two.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) গিবস-এর অধিশোষণ সমীকরণের তাপগতীয় উপপাদন কর। *[টি : ১৫৫ পৃষ্ঠার ৭.২৯ নং]*
(Derive thermodynamically Gibbs adsorption equation.)
(খ) অতি উচ্চ চাপ ও অতি নিম্ন চাপে ল্যাংমুর অধিশোষণ সমতাপ ব্যাখ্যা কর। *[টি : ১৫০ পৃষ্ঠার ৭.২২ নং]*
(Explain Langmuir's adsorption isotherm at very high and very low pressure.)

১১। (ক) অবস্থান্তর অবস্থা তত্ত্বের গাণিতিক সমীকরণ প্রতিপাদন কর।
(Derive the mathematical derivation of Transition State Theory.) *[টি : ৪১ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]*
(খ) বিক্রিয়ার হার কী? A + B ⟶ উৎপাদ; বিক্রিয়াটিতে [A] >> [B] হলে দেখাও যে, বিক্রিয়াটির হার A-এর ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে না। *[টি : ২৫ পৃষ্ঠার ১.৩৩ নং]*
(What is the rate of reaction? A + B ⟶ Product; If [A] >> [B] then show that the rate of this reaction does not depend on the concentration of A.)

১২। (ক) দ্বি-আণবিক অসমসত্ত্ব প্রভাবনীয় বিক্রিয়ার ল্যাংমুর-হিনশেলউড কৌশল ও গতিবিদ্যা আলোচনা কর।
(Discuss the mechanism and kinetics of Bimolecular Heterogeneous catalytic reaction according to Langmuir-Hinshelwood.) *[টি : ১৫৪ পৃষ্ঠার ৭.২৮ নং]*
(খ) তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়ার হার বাড়ে, কিন্তু এনজাইম প্রভাবন বিক্রিয়ার উপর তাপমাত্রার প্রভাব ভিন্ন—বিশ্লেষণ কর। *[টি : ৬৮ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]*
(By increasing temperature increases the reaction rate, but the effect of temperature on enzymatic reaction is different—Analyze.)

১৩। (ক) ব্রনস্টেড-জেরাম সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[টি : ৭৮ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*
(Derive Bronsted-bjerrum equation.)
(খ) আয়নিক শক্তি কী? ০.০১ মোলার Na_2SO_4 দ্রবণে ০.০১ মোলার $Fe_2(SO_4)_3$ থাকলে দ্রবণের আয়নিক শক্তি হিসাব কর। *[টি : ৭৫ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং]*
(What is ionic strength? Calculate the ionic strength of the solution if 0.10 molar $Fe_2(SO_4)_3$ exists in 0.01 molar of Na_2SO_4 solution.)

১৪। (ক) অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে H_2 ও Cl_2 এর আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার কৌশল ও গতিবিদ্যা বর্ণনা কর।
(Describe the mechanism and Kinetics of photo chemical reaction between H_2 and Cl_2 in absence of oxygen.) *[টি : ১০৩ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং]*
(খ) সংঘর্ষ তত্ত্বের সাথে অবস্থান্তর অবস্থা তত্ত্বের তুলনা কর।
(Compare between Collision Theory and Transition State Theory.) *[টি : ৪৪ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]*

১৫। (ক) CST কাকে বলে? আংশিক মিশ্রণীয় তরল-তরল সিস্টেমের দশা চিত্রের বিভিন্ন অঞ্চল বর্ণনা কর।
(What is called CST? Describe different regions of the phase diagram of a partially miscible liquid-liquid system.) *[উ : ১৭৬ পৃষ্ঠার ৮.২২ নং]*

(খ) দশা সূত্রটি লেখ। দশা সূত্রের প্রয়োগ ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। *[উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]*
(Write down the phase rule. Discuss the applications and limitations of the phase rule.)

১৬। (ক) কলয়েডের স্থিতিশীলতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী পাঁচটি নিয়ামকের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১২৩ পৃষ্ঠার ৬.২৩ নং]*
(Explain the effect of five factors affecting the stability of colloids.)

(খ) গোল্ড সংখ্যা কী? ডায়ালাইসিস এবং কলয়েডের বৈদ্যুতিক দ্বিস্তরের গঠন ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২৩১ পৃষ্ঠার ৬.৪৬ নং]*
(What is gold number? Explain Dialysis and structure of electrical double layer of colloid.)

১৭। (ক) দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়ার আপেক্ষিক হার ও গ্যাসীয় দশায় উক্ত বিক্রিয়ার হারের মধ্যকার সম্পর্ক স্থাপন কর।
(Establish relationship between specific rate in solution and specific rate in gaseous phase.)

(খ) আংশিক পাতন কী? এর সাহায্যে সমস্ফুটন মিশ্রণের উপাদানকে আলাদা করা যায় না কেন?
(What is fractional distillation? Why the components of Azeotropic mixture cannot be separated by this process?) *[উ : ১৭০ পৃষ্ঠার ৮.১৫ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/১২/২০২৫)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় : Physical Chemistry-III

বিষয় কোড : 232801

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ছদ্ম ১ম ক্রম বিক্রিয়া কী?
(What is pseudo first order reaction?)
উত্তর : যে সকল বিক্রিয়ায় একাধিক বিক্রিয়কের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও বিক্রিয়ার গতি প্রথম ক্রম ধারা অনুসরণ করে তাদেরকে ছদ্ম এক আণবিক বিক্রিয়া বলে।

(খ) ইলেকট্রোফরেসিস কী? (What is electrophoresis?)
উত্তর : বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে কলয়েড কণাসমূহের ক্যাথোড বা অ্যানোডের দিকে ধাবিত হবার ঘটনাকে ইলেকট্রোফরেসিস বলে।

(গ) মাইকেলিস ধ্রুবক কী? (What is Michaelis constant?)
উত্তর : $V = \frac{V_{max}}{2}$ সমীকরণের $\frac{V_{max}}{2}$ বরাবর বিক্রিয়ার হারের যে মান পাওয়া যায় এবং যে মানের জন্য সাবস্ট্রেটের যে ঘনমাত্রা ব্যবহার করা হয় তাকে মাইকেলিস ধ্রুবক (Km) বলা হয়।

(ঘ) লবণ প্রভাব কী? (What is salt effect?)
উত্তর : আয়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক আয়নসমূহের মধ্যে বৈদ্যুতিক আকর্ষণের কারণে বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবক বিক্রিয়ক আয়নসমূহের চার্জ এবং দ্রবণের আয়নিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। আয়নিক বিক্রিয়ায় তড়িৎ বিশ্লেষ্যের এই প্রভাবকে লবণ প্রভাব বলা হয়।

(ঙ) ফ্লাশ ফটোলাইসিস কাকে বলে?
(What is called flash photolysis?)
উত্তর : যে প্রক্রিয়ার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আলোক রশ্মিসমূহ ব্যবহার করে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার উচ্চ শক্তিসম্পন্ন অন্তর্বর্তী পদার্থের ঘনমাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়, তাকে ফ্লাশ ফটোলাইসিস বলা হয়।

(চ) ব্রাউনীয় গতি কী? (What is Brownian motion?)
উত্তর : বিস্তার মাধ্যমে কলয়েড কণা কর্তৃক যত্রতত্র বিচরণ বিজ্ঞানী ব্রাউনীয়-এর নামানুসারে একে নামকরণ করা হয় ব্রাউনীয় গতি।

(ছ) ফ্রিডম সংখ্যা কী? (What is degree of freedom?)
উত্তর : কোনো সিস্টেমের ফ্রিডম সংখ্যা বা স্বাতন্ত্র মাত্রা বলতে বুঝায় তার মোট স্বাধীন চলকের সংখ্যা যাদের মান সিস্টেমটির সম্পূর্ণ বর্ণনার জন্য নির্দিষ্ট। আণবিক গতির ক্ষেত্রে এ স্বাধীন চলকগুলো হলো ণ ও ত অক্ষসমূহ। যেহেতু কোনো একটি পরমাণুর অবস্থান সঠিকভাবে বর্ণনা করার জন্য তিনটি অক্ষের প্রয়োজন, তাই বলা যায় এদের স্বাতন্ত্র্য মাত্রা হলো তিন (৩)।

(জ) ইউটেকটিক তাপমাত্রা কাকে বলে?
(What is called eutectic temperature?)
উত্তর : সর্বনিম্ন যে তাপমাত্রায় কোনো দ্রবণ তার নিজস্ব সংযুক্তিকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে সম্পূর্ণটাই কার্বনীভূত করে তাকে ইউটেকটিক তাপমাত্রা বলা হয়।

(ঝ) ক্ষণস্থায়ী ত্রৈধ বিন্দু কী?
(What is the transient triple point?)
উত্তর : যে বিন্দুতে কোনো পদার্থের দশাগুলো পরস্পর ক্ষণস্থায়ীভাবে সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে তাকে ক্ষণস্থায়ী ত্রৈধ বিন্দু বলে। সালফারের দশা চিত্রে ক্ষণস্থায়ী ত্রৈধ বিন্দু পাওয়া যায়। ক্ষণস্থায়ী ত্রৈধ বিন্দু একটি কাল্পনিক ধারণা।

(ঞ) টানেলিং কী? (What is tunneling?)
উত্তর : কোনো কোনো বিক্রিয়াক অণু শক্তি বাধার চেয়ে কম শক্তিধারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের উৎপাদে পরিণত হওয়ার শক্তি বাধার মধ্য দিয়ে যে ছিদ্র পথে বাহির হয়ে যায় তাকে টানেলিং বলা হয়।

(ট) সক্রিয়িত জটিল কাকে বলে?
(What is called activated complex?)
উত্তর : পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়ক অণুগুলোর মধ্যে থেকে যে ক্ষণস্থায়ী যৌগ সৃষ্টি হয় তাকে সক্রিয়িত জটিল বলে।

(ঠ) আয়নিক শক্তি কী? (What is ionic strength?)
উত্তর : কোনো দ্রবনে উপস্থিত সকল আয়নের মোলার ঘনত্ব ও তাদের আধানের বর্গের সম্মিলিত প্রভাবকে আয়নিক শক্তি বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $8 \times ৫ = ২০$

২। দেখাও যে, ত্রৈধ বিন্দু ও ইউটেকটিক বিন্দুর ফ্রিডম সংখ্যা শূন্য।
উ: রসায়ন ইঙ্গিতসহ (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৬৯ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং।
(Show that, the degree of freedom of triple point and Eutectic point are zero.)

৩। BET সমীকরণের স্বীকার্যসমূহ লেখ। *[উ: ১৪৬ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]*
(Write down the postulates of the BET equation.)

৪। দ্রাবক আকর্ষী ও দ্রাবক বিকর্ষী কলয়েডের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
(Write down the properties of solvent attractive and solvent repulsive colloids.) *[উ: ১২২ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং]*

৫। আলোক শোষণের সূত্রাবলি আলোচনা কর। *[উ: ৯৯ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]*
(Discuss the laws of light absorption.)

৬। আয়নিক শক্তির সাথে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের পরিবর্তন ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৮১ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]*
(Explain the change in the rate constant of a reaction with ionic strength.)

৭। কলয়েডের তড়িৎগতীয় ধর্ম আলোচনা কর। *[উ: ১১৯ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং]*
(Discuss the Electrokinetic properties of colloids.)

৮। একটি ১ম ক্রম বিক্রিয়ায় অর্ধায়ু 45 মিনিট। বিক্রিয়কের 70% বিয়োজিত হতে কত সময় লাগবে? *[উ: ৬২৬ পৃষ্ঠার ৮ নং]*
(The half life of a first order reaction is 45% minutes. How long it take for 70% decompose of the reactant?)

৯। বিক্রিয়ার সাম্যধ্রুবক ও হার ধ্রুবকের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the difference between the equilibrium constant and the rate constant of a reaction.) *[উ: ১১ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]*

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। (ক) বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয়ের সমভগ্নাংশিক পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(Describe the equi-fractional method of determining the order of a reaction.) *[উ: ১০ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]*

(খ) অম্ল-ক্ষারক প্রভাবনের কৌশল ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৬৮ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*
(Explain the mechanism of acid- base catalysis.)

১১। (ক) পানির দশাচিত্র আঁক এবং এর বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও। *[উ: ১৬৭ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং]*
(Draw a phase diagram of water and describe its different parts.)

(খ) সম্ভাব্যতা গুণাঙ্ক কী? এর ভৌত তাৎপর্য লেখ।
(What is probability factor? Write down its physical significance.) *[উ: ৪২ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]*

১২। (ক) অ্যাসিটালডিহাইডের আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার কৌশল ও গতিবিদ্যা আলোচনা কর। *[উ: ১০৪ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং]*
(Discuss the mechanism and kinetics of photochemical decomposition of acetaldehyde.)

(খ) একাণবিক বিক্রিয়ার হিন্সেল-উড তত্ত্ব আলোচনা কর।
(Discuss the Hinschel-Wood theory of unimolecular reaction.) *[উ: ৪৯ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]*

১৩। (ক) দেখাও যে, ফ্রন্ডলিচ পরিশোষণ সমতাপ রেখা ল্যাংমুরের পরিশোষণ সমতাপ রেখার একটি বিশেষ রূপ মাত্র।
(Show that the Freundlich adsorption isotherm is just a special form of the langmuir adsorption isotherm.) *[উ: ১৪৮ পৃষ্ঠার ৭.১৯ নং]*

(খ) সমান্তরাল বিক্রিয়া কী? এর কৌশল ও গতিবিদ্যা বর্ণনা কর। *[উ: ৬২৭ পৃষ্ঠার ১৩ (খ) নং]*
(What is parallel reaction? Describe its mechanism and kinetics.)

১৪। (ক) সমসত্ত্ব প্রভাবন কী? এর মূলতত্ত্ব আলোচনা কর।
(What is homogenous catalysis? Discuss the principle of homogeneous catalysis.) *[উ: ৫৪ পৃষ্ঠার ২.২১ নং]*

(খ) জিটা পটেনশিয়াল কী? এটি কীভাবে উৎপন্ন হয় — ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১২২ পৃষ্ঠার ৬.২০ নং]*
(What is zeta potential? Explain how it produced.)

১৫। (ক) দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের উপর ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবকের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]*
(Explain the effect of dielectric constant on the rate constant of reactions occurring in solution,)

(খ) একটি আলোক বিক্রিয়া প্রতি সেকেন্ডে 4×10^4 কোয়ান্টা আলোক শোষণ করে। 12 মিনিট আলোকিত করায় বিক্রিয়কের 0.003 মোল বিক্রিয়া করল। বিক্রিয়াটির কোয়ান্টাম উৎপাদ নির্ণয় কর।
(The certain photochemical reaction adsorps 4×10^4 quanta of light per second. On irradiation for 12 minutes 0.003 mole of the reactant was found to have reacted. Calculate the quantum yield of the process.) *[উ: ৬২৮ পৃষ্ঠার ১৫ (খ) নং]*

১৬। (ক) এনজাইম প্রভাবন কী? অসমসত্ত্ব প্রভাবন ও এনজাইম প্রভাবনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। *[উ: ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]*
(What is enzyme catalysis? Discuss the comparison between heterogeneous catalysis and enzyme catalysis.)

(খ) ২য় ক্রম বিক্রিয়ার অর্ধায়ু বিক্রিয়কের আদি ঘনমাত্রার উপর কীরূপে নির্ভরশীল- ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৬২৯ পৃষ্ঠার ১৬ (খ) নং]*
(Explain how the half life of a second order reaction depends on the initial conscentration of the reactants.)

১৭। (ক) ইমালসিফিকেশন কী? ইমালসিফিকেশন সংক্রান্ত হারকিন্সের তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৩০ পৃষ্ঠার ৬.৪৩ নং]*
(What is emulsification? Explain Harkin's theory of emulsification.)

(খ) ফিল্ম চাপ কী? পরিশোষণের উপর তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৪৩ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]*
(What is film pressure? Explain the effect of temperature and pressure on adsorption.)